**Universidad Nacional Autónoma de México**
Facultad de Ciencias

# Práctica 1: Determinación de la densidad de sólidos y análisis de incertidumbres

**Laboratorio de Fenómenos Colectivos**
Práctica 1 · Grupo 8161 · Equipo E6 · Semestre 2027-1

**Profesora:**
Dra. Reyna Guadalupe Ramírez de la Torre

**Ayudante:**
Fís. Ximena Fernández de Córdoba Montenegro

**Presenta:**
Alvaro Leonardo Martínez Castro †
leonardocastro@ciencias.unam.mx

**Entrega:** 9 de septiembre de 2026

Ciudad Universitaria, Coyoacán, CP.04510, Ciudad de México, CDMX

**Resumen**

Se determinó la densidad de varios sólidos a partir de mediciones de masa y de dimensiones, con el fin de identificar su material y de estudiar cómo la elección de los instrumentos controla la incertidumbre. Para un alambre metálico la densidad pasó de $(8.0 \pm 1.5)\,\mathrm{g/cm^3}$, con regla, vernier y balanza granataria, a $(8.71 \pm 0.15)\,\mathrm{g/cm^3}$ con micrómetro y balanza analítica, valor compatible con latón y sólo marginalmente con cobre; el análisis de contribuciones mostró que la regla se volvió la fuente dominante de incertidumbre. Con la gráfica de masa contra volumen de once cilindros se comprobó que una sola recta no describe al conjunto y, al separarlos en grupos, se identificaron piezas de latón, cobre y zinc. Para cuatro familias de cilindros los ajustes por mínimos cuadrados dieron 1.17, 8.49, 2.71 y $8.96\,\mathrm{g/cm^3}$, con incertidumbres menores al 1.5 %, que corresponden a un polímero, latón, aluminio y cobre. Por último, a partir de diez cacahuates se estimó que una bolsa de 850 g contiene $(750 \pm 60)$ piezas. Los resultados muestran que la pendiente de un ajuste lineal es un estimador de la densidad más robusto que el promedio de cocientes individuales.

***Palabras clave:*** densidad, incertidumbre, propagación de incertidumbres, mínimos cuadrados, selección de instrumentos, cifras significativas, identificación de materiales.

# 1 | Introducción y Marco Teórico

## 1.1 | Introducción

La pregunta que motivó esta práctica es sencilla de plantear y no tanto de responder: si se tiene un trozo de metal del que no se sabe nada, ¿qué propiedad física, fácil de medir, permite proponer de qué material está hecho? La historia de Arquímedes y la corona del rey Hierón sugiere la respuesta. Arquímedes no necesitó analizar químicamente la corona; le bastó comparar el agua que desplazaba con la que desplazaba una masa igual de oro puro, es decir, comparar densidades. La densidad es una propiedad intensiva, no depende de cuánto material se tenga, y cada sustancia pura y cada aleación de composición fija tienen un valor característico que está tabulado en la literatura. Medir masa y volumen es entonces suficiente para acotar de qué material se trata, siempre que la medición venga acompañada de una incertidumbre honesta, porque hay materiales de uso común cuyas densidades difieren entre sí en apenas unos cuantos por ciento, como el cobre y el latón.

El objetivo general de la práctica fue determinar experimentalmente la densidad de distintos sólidos a partir de mediciones directas de masa y de dimensiones geométricas, identificar el material de cada uno comparando con valores de referencia, y analizar cómo la incertidumbre de cada instrumento se propaga hasta el resultado. Como criterio para juzgar el resultado se tomó que la incertidumbre relativa de la densidad debía ser menor que la diferencia entre las densidades de los materiales candidatos, que para el cobre y el latón es de alrededor del 4 %, pues sólo así la comparación con los valores de referencia permite decidir entre ellos. Este objetivo se desarrolló en las cuatro prácticas que marca el guion [1]. En la práctica 1.1 se midió un alambre metálico, primero con los instrumentos más sencillos disponibles y después con los de mejor resolución, para cuantificar cuánto mejora el resultado con la selección de instrumentos. En la 1.2 se midieron once cilindros metálicos y se usó la gráfica de masa contra volumen, junto con un ajuste lineal, para estimar la densidad y decidir si todos los cilindros son del mismo material. En la 1.3 se repitió el análisis gráfico con cuatro familias de cilindros de materiales distintos. En la 1.4 se usó la masa promedio de una muestra pequeña de cacahuates para estimar cuántos hay en una bolsa, como ejercicio de medición indirecta con incertidumbre estadística.

El experimento descansa en algunas hipótesis físicas que conviene dejar explícitas. Se supuso que el alambre y los cilindros son cilindros rectos de sección transversal circular y uniforme, de modo que su volumen queda determinado por un diámetro y una longitud. Se supuso también que cada pieza es homogénea, que las piezas de una misma familia están hechas del mismo material y que las balanzas no tienen desplazamiento de cero. El empuje del aire sobre las piezas se despreció, lo cual introduce un sesgo relativo del orden del cociente entre la densidad del aire y la del material, alrededor de $10^{-4}$ para los metales y de $10^{-3}$ para el polímero, muy por debajo de las incertidumbres alcanzadas. Finalmente, para la cuenta de cacahuates se supuso que la muestra de diez piezas es representativa de la población de la bolsa y que el contenido neto declarado en la etiqueta corresponde, dentro de una tolerancia razonable, a la masa real de cacahuates.

## 1.2 | Marco Teórico

La densidad $\rho$ de un cuerpo homogéneo es el cociente entre su masa $m$ y su volumen $V$ [2]. Ninguna de las dos cantidades se mide de la misma manera. La masa se obtiene por comparación directa con un patrón en una balanza, mientras que el volumen de una pieza regular se calcula a partir de sus dimensiones, de modo que la densidad es una medición indirecta: se obtiene aplicando un modelo, la fórmula del volumen de un cilindro, a varias mediciones directas [3]. Esto tiene una consecuencia importante para el análisis, pues la incertidumbre de la densidad no se lee de ningún instrumento, sino que hay que propagarla desde las incertidumbres de la masa, el diámetro y la longitud.

Toda medición tiene asociada una incertidumbre, que es una estimación cuantificada del intervalo dentro del cual se espera que esté el valor verdadero, y que no debe confundirse con el error, la diferencia real entre el valor medido y el verdadero, que en general es desconocida [4, 5]. Siguiendo el tratamiento visto en el curso, las fuentes de incertidumbre se separan en dos tipos según su comportamiento. Las aleatorias fluctúan de una medición a otra, producen

dispersión en lecturas repetidas y se reducen promediando; un ejemplo en esta práctica es la variación del diámetro de un alambre a lo largo de su longitud. Las sistemáticas desplazan todas las mediciones en la misma dirección, no se reducen al promediar y se estiman a partir de evidencia externa, como la resolución del instrumento o la especificación del fabricante [5]. Esta distinción es la misma que separa la precisión, que describe qué tan cercanos son entre sí los resultados repetidos, de la exactitud, que describe qué tan cerca está el resultado del valor verdadero [3]. Un instrumento puede ser muy preciso y a la vez inexacto si tiene un sesgo de calibración.

Al comparar mediciones de magnitudes distintas la cantidad relevante es la incertidumbre relativa, el cociente entre la incertidumbre absoluta y el valor medido, que es adimensional y suele expresarse en por ciento. Con ella se decide qué instrumento limita la calidad del resultado, porque al propagar incertidumbres en productos y cocientes son las incertidumbres relativas las que se combinan, ponderadas por el exponente con el que aparece cada variable [4]. El resultado final se reporta con su incertidumbre redondeada a una o dos cifras significativas, y el valor central redondeado a la misma posición decimal, ya que dar más cifras de las que la incertidumbre respalda no aporta información experimental [6].

Cuando la teoría predice una relación lineal entre dos variables, como ocurre entre la masa y el volumen de piezas de un mismo material, la gráfica de una contra la otra debe ser una recta que pasa por el origen y cuya pendiente es la densidad. El método de mínimos cuadrados proporciona una regla reproducible para elegir la pendiente y la ordenada al origen que mejor describen un conjunto de puntos, minimizando la suma de los cuadrados de los residuos verticales [6, 4]. La ventaja de este procedimiento sobre el simple promedio de los cocientes $m/V$ es que la pendiente no se ve afectada por un desplazamiento constante en la masa o en el volumen, pues éste se absorbe en la ordenada al origen, y que el valor de la ordenada sirve como diagnóstico: si difiere de cero más allá de su incertidumbre, señala un efecto sistemático o una falla del modelo.

### 1.2.1 | Modelo Analítico

Para un cilindro de diámetro $d$ y longitud $L$ el volumen es $V = \pi d^2 L/4$, de modo que la densidad se calcula como

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{4m}{\pi d^2 L}. \tag{1}$$

Si un resultado $r$ depende de varias variables medidas $X_i$ independientes entre sí, su incertidumbre se obtiene combinando en cuadratura las contribuciones de cada variable, cada una multiplicada por la sensibilidad del resultado a esa variable [4, 5]:

$$u_r = \sqrt{\sum_i \left(\frac{\partial r}{\partial X_i}\right)^2 u_{X_i}^2}. \tag{2}$$

Para la ecuación (1) las derivadas parciales son

$$\frac{\partial \rho}{\partial m} = \frac{4}{\pi d^2 L} = \frac{\rho}{m}, \tag{3}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial d} = -\frac{8m}{\pi d^3 L} = -\frac{2\rho}{d}, \tag{4}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial L} = -\frac{4m}{\pi d^2 L^2} = -\frac{\rho}{L}, \tag{5}$$

y al sustituirlas en (2) y dividir entre $\rho$ se obtiene la forma relativa, que es la que se usó en todos los cálculos:

$$\left(\frac{u_\rho}{\rho}\right)^2 = \left(\frac{u_m}{m}\right)^2 + 4\left(\frac{u_d}{d}\right)^2 + \left(\frac{u_L}{L}\right)^2. \tag{6}$$

El factor 4 que acompaña al diámetro proviene del exponente 2 con el que aparece en el volumen, y anticipa que el diámetro es la variable que más conviene medir con cuidado. De la misma ecuación se obtiene la incertidumbre del volumen omitiendo el término de la masa.

Cuando una cantidad se mide $N$ veces en condiciones equivalentes, la mejor estimación es la media $\bar{x}$ y la dispersión de las lecturas individuales se describe con la desviación estándar muestral $s$,

$$\bar{x} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i, \tag{7}$$

$$s = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2}, \tag{8}$$

mientras que la incertidumbre aleatoria de la media es $s_{\bar{x}} = s/\sqrt{N}$, que disminuye lentamente con el número de mediciones: reducirla a la mitad exige cuatro veces más datos [4]. La incertidumbre total de la variable combina esta contribución aleatoria con la sistemática $b_x$ asignada al instrumento [5],

$$u_x = \sqrt{s_{\bar{x}}^2 + b_x^2}. \tag{9}$$

Las incertidumbres así obtenidas son incertidumbres estándar, es decir, corresponden aproximadamente a un nivel de confianza de 68 %; cuando se requiera un intervalo con 95 % de confianza se usará la aproximación $U_{95} \approx 2u$ [5].

Para un conjunto de $n$ piezas del mismo material el modelo es $m = \rho V + b$, con $b = 0$ si no hay efectos sistemáticos. En la notación general del curso la recta se escribe $y = mx + b$; para no confundir la pendiente con la masa, aquí la pendiente se denotará $p$, y en esta práctica $p$ es la estimación de $\rho$. Identificando $x = V$ y $y = m$, los parámetros que minimizan $S = \sum D_i^2$, con $D_i = y_i - (p x_i + b)$, son [6]

$$p = \frac{n\sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\Delta}, \tag{10}$$

$$b = \frac{\sum x_i^2 \sum y_i - \sum x_i y_i \sum x_i}{\Delta}, \tag{11}$$

$$\Delta = n\sum x_i^2 - \Big(\sum x_i\Big)^2. \tag{12}$$

Sus incertidumbres se obtienen de la diagonal de la matriz de covarianzas del sistema lineal, lo que conduce a

$$u_p = u_{\mathrm{ef}}\sqrt{\frac{n}{\Delta}}, \qquad u_b = u_{\mathrm{ef}}\sqrt{\frac{\sum x_i^2}{\Delta}}, \tag{13}$$

$$u_{\mathrm{ef}} = \sqrt{u_y^2 + p^2 u_x^2}, \tag{14}$$

donde $u_{\mathrm{ef}}$ es la incertidumbre efectiva de cada punto en la dirección vertical, que incluye la contribución de la incertidumbre horizontal proyectada con la pendiente [3]. Estas fórmulas suponen incertidumbres iguales e independientes para todos los puntos.

Por último, si una bolsa de masa $M$ contiene piezas cuya masa promedio es $\bar{m}$, el número de piezas se estima como $N = M/\bar{m}$, y como se trata de un cociente su incertidumbre relativa es

$$\Big(\frac{u_N}{N}\Big)^2 = \Big(\frac{u_{\bar{m}}}{\bar{m}}\Big)^2 + \Big(\frac{u_M}{M}\Big)^2, \tag{15}$$

donde $u_{\bar{m}}$ se obtiene con las ecuaciones (8) y (9) a partir de la muestra.

# 2 | Metodología

## 2.1 | Materiales y Equipo

Los objetos de estudio fueron un trozo de alambre metálico de unos 33 cm de longitud y menos de un milímetro de diámetro, once cilindros metálicos de diámetros semejantes y alturas distintas para la práctica 1.2, cuatro familias de seis cilindros pequeños cada una, de igual diámetro nominal de 10 mm y alturas escalonadas de 2 a 12 mm, distinguibles por su color (blancos, amarillos, plateados y cafés), y una bolsa de cacahuates japoneses de 850 g de la que se tomó una muestra de diez piezas.

Los instrumentos usados, su resolución y la incertidumbre que se les asignó se resumen en la tabla 1. Para las escalas analógicas se tomó como incertidumbre la mitad de la división mínima cuando la lectura permitía interpolar con comodidad, como en el caso de la regla, y una división completa cuando la lectura era difícil, como al cerrar las mordazas del vernier sobre un alambre delgado o al leer el fiel de la balanza granataria. Para los instrumentos digitales se tomó una unidad del último dígito, salvo en la balanza analítica, para la que se usó la incertidumbre de 0.22 mg que declara su especificación y que es mayor que su resolución de 0.1 mg. La masa de la bolsa de cacahuates no se midió: se tomó el contenido neto de 850 g declarado en la etiqueta, al que se asignó una incertidumbre de 15 g, cercana al 2 %, como estimación conservadora de la tolerancia con la que se llenan estos empaques.

Tabla 1: Instrumentos utilizados, con su resolución y la incertidumbre instrumental $b_x$ asignada.

| **Instrumento** | **Magnitud** | **Resol.** | $\boldsymbol{b_x}$ |
|---|---|---|---|
| Regla (división de 1 cm) | $L$ del alambre | 1 cm | 0.5 cm |
| Vernier | $d$ del alambre (partes 1 y 2); dimensiones de los cilindros de la práctica 1.2 | 0.05 mm | 0.05 mm |
| Balanza granataria | $m$ del alambre (partes 1 y 2) | 0.1 g | 0.1 g |
| Micrómetro digital | $d$ del alambre (parte 3); $d$ y $h$ de los cilindros de la práctica 1.3 | 0.001 mm | 0.001 mm |
| Balanza analítica | $m$ del alambre (parte 3) | 0.1 mg | 0.22 mg |
| Balanza electrónica | $m$ de los cilindros y de los cacahuates | 0.01 g | 0.01 g |
| Etiqueta del empaque | $M$ de la bolsa (contenido neto) | — | 15 g |

## 2.2 | Arreglo Experimental

No hubo un montaje propiamente dicho, pues todas las mediciones fueron directas sobre las piezas, pero sí una geometría de medición que conviene precisar (figura 1). El alambre se extendió sobre la mesa, se enderezó con los dedos hasta que no se apreciaran curvaturas y se colocó junto a la regla con un extremo alineado con el cero para leer la longitud $L$, mirando la escala de frente para evitar el paralaje. El diámetro $d$ se midió transversalmente, cerrando el instrumento sobre el alambre sin apretarlo para no deformarlo, y en la tercera parte del estudio del alambre esto se repitió en quince puntos distribuidos a lo largo de toda la longitud. En los cilindros el diámetro se midió a media altura y la altura $h$ entre las caras planas, con el instrumento perpendicular a ellas, y cada pieza se midió dos veces retirándola y volviéndola a colocar entre las mordazas para que las repeticiones fueran independientes. Todas las masas se obtuvieron colocando la pieza sola en el centro del platillo, después de verificar que la balanza marcara cero sin carga.

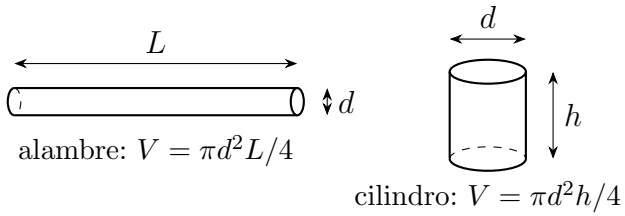



Figura 1: Geometría de medición del alambre y de los cilindros. En ambos casos el volumen se calcula a partir del diámetro $d$ y de la longitud $L$ o altura $h$.

## 2.3 | Procedimiento Experimental

El estudio del alambre siguió las tres partes del guion de la práctica [1]. En la primera se observó la pieza, se midió la longitud con la regla, el diámetro con el vernier en un solo punto y la masa con la balanza granataria, y con esos tres valores se calculó una primera densidad sin incertidumbres, para compararla de inmediato con el valor esperado y con el de los demás equipos. En la segunda se identificó la resolución de cada instrumento, se asignó una incertidumbre a cada magnitud y se propagó hasta la densidad, lo que permitió decidir qué instrumento limitaba el resultado. En la tercera se compararon los instrumentos disponibles para cada magnitud y se repitió la medición con los de mejor resolución: el diámetro se midió con el micrómetro digital en quince puntos diferentes del alambre, con lo que se obtuvo a la vez un promedio y una estimación estadística de la variación del diámetro a lo largo de la pieza, y la masa se midió quince veces en la balanza analítica retirando y volviendo a colocar el alambre en cada lectura. La longitud se midió con la misma regla, pues no se disponía de un instrumento de mayor resolución que cubriera los 33 cm del alambre. La decisión de repetir muchas veces el diámetro, y no la masa, salió de estimar de antemano con la ecuación (6) cuál de las tres magnitudes limitaría el resultado.

Para la práctica 1.2 se numeraron los once cilindros y a cada uno se le midió la masa en la balanza electrónica y las dimensiones con el vernier, calculando el volumen por geometría. Cada cilindro se midió dos veces de manera independiente, de modo que para cada uno se dispone de dos parejas de volumen y masa. Con los promedios se construyó la gráfica de masa contra volumen, se ajustó una rec-

ta por mínimos cuadrados al conjunto completo y después, tras examinar los residuos y las densidades individuales, se separaron los datos en grupos y se ajustó una recta a cada grupo.

Para la práctica 1.3 se midieron los seis cilindros de cada una de las cuatro familias. El diámetro y la altura se midieron con el micrómetro digital y la masa con la balanza electrónica. Se decidió hacer dos repeticiones por dimensión porque, con la resolución del micrómetro, la diferencia entre dos lecturas independientes ya es la componente aleatoria dominante de cada dimensión y, como se comprobó después, la incertidumbre del volumen que resulta queda por debajo de la que aporta la balanza en casi todos los cilindros, así que una tercera repetición no habría reducido de manera apreciable la incertidumbre de la densidad. Para cada familia se calculó el volumen y la densidad de cada cilindro, se graficó la masa contra el volumen y se ajustó una recta por mínimos cuadrados, cuya pendiente se interpretó como la densidad del material bajo la hipótesis de que los seis cilindros de una familia son del mismo material.

Para la práctica 1.4 se pesaron uno por uno diez cacahuates japoneses tomados de la bolsa, y como masa total se usó el contenido neto de 850 g impreso en la etiqueta. El número de cacahuates se estimó como el cociente entre esa masa y la masa promedio de la muestra, y su incertidumbre se obtuvo combinando la dispersión de las masas individuales con la tolerancia asignada a la etiqueta.

Todas las lecturas se registraron en una hoja de cálculo compartida por los equipos del grupo, en la que cada valor de masa y de dimensiones quedó asociado al identificador de la pieza correspondiente; de esa hoja se tomaron los datos que se analizan en este reporte.

### 2.4 | Tratamiento de Datos y Propagación de Incertidumbres

Todas las magnitudes se trataron con el mismo criterio. Para una medición única la incertidumbre es la instrumental $b_x$ de la tabla 1. Para mediciones repetidas se calcularon la media y la desviación estándar con las ecuaciones (7) y (8), se obtuvo la incertidumbre de la media $s/\sqrt{N}$ y se combinó en cuadratura con la instrumental según la ecuación (9). Cuando sólo se tenían dos repeticiones, como en los cilindros, la desviación estándar de la media se reduce a la mitad de la diferencia entre ambas lecturas. En la práctica 1.2, dado que en la hoja de datos sólo se registraron los volúmenes ya calculados y no las dimensiones, se asignó al volumen una incertidumbre instrumental relativa de 1 %, que corresponde a la propagación de la resolución del vernier sobre piezas de alrededor de un centímetro, combinada con la mitad de la diferencia entre las dos repeticiones.

La densidad de cada pieza se calculó con la ecuación (1) y su incertidumbre con la ecuación (6). Los ajustes lineales se hicieron con las ecuaciones (10) a (14). Como estas últimas suponen una incertidumbre igual para todos los puntos, $u_{\mathrm{ef}}$ se evaluó con el promedio cuadrático de las incertidumbres de los puntos y se comparó con la desviación estándar de los residuos, $s_{\mathrm{res}} = \sqrt{S/(n-2)}$; cuando los residuos resultaron mayores que lo que las incertidumbres instrumentales explican, se usó $s_{\mathrm{res}}$ como $u_{\mathrm{ef}}$, porque en ese caso la dispersión observada es una mejor estimación de la incertidumbre real de los puntos que la instrumental. Este criterio se documenta caso por caso en los resultados.

Los valores de referencia con los que se compararon las densidades se tomaron de las tablas de Sears y Zemansky [2] y del apéndice de propiedades de Callister [7]. Un resultado se consideró compatible con un valor de referencia cuando éste queda dentro del intervalo $\rho \pm u_\rho$, y marginalmente compatible cuando queda dentro de $\rho \pm 2u_\rho$. Todos los cálculos se hicieron con el script de Python que se incluye en el apéndice, con el que también se generaron las gráficas; las cifras intermedias se conservaron completas y sólo se redondeó al reportar.

## 3 | Resultados y Discusión

Los resultados se presentan en el mismo orden que las cuatro prácticas del guion [1]. En cada una se muestran los datos procesados, se desarrolla explícitamente el cálculo de la densidad y de su incertidumbre

para al menos un caso, y se compara con los valores de referencia; al final se discuten en conjunto las fuentes de incertidumbre y lo que el experimento permite afirmar.

## 3.1 | Práctica 1.1: densidad de un alambre

### 3.1.1 | Primera parte: determinación de la densidad sin incertidumbres

El alambre es un cilindro largo y delgado de sección circular: su longitud, de unos 33 cm, es alrededor de quinientas veces mayor que su diámetro, de menos de un milímetro, y a simple vista el grosor parece uniforme a lo largo de la pieza. Esa geometría es la que permite calcular el volumen con la ecuación (1) a partir de sólo dos dimensiones. Con la regla, el vernier y la balanza granataria el equipo E6 midió $L = 33.0\,\text{cm}$, $d = 0.066\,\text{cm}$ y $m = 0.9\,\text{g}$, de donde

$$V = \frac{\pi(0.066\,\text{cm})^2(33.0\,\text{cm})}{4} = 0.1129\,\text{cm}^3, \qquad \rho = \frac{0.9\,\text{g}}{0.1129\,\text{cm}^3} = 7.97\,\text{g/cm}^3.$$

El valor esperado para el cobre, que era el material candidato, es de $8.94\,\text{g/cm}^3$ [7], así que el resultado es parecido al esperado: queda un 11 % por debajo. Sin una incertidumbre, sin embargo, no hay manera de decir si esa diferencia es significativa o si es sólo producto de la resolución de los instrumentos, y esa es justamente la pregunta que se aborda en la segunda parte.

### 3.1.2 | Segunda parte: incorporación de incertidumbres

Las resoluciones de los tres instrumentos son de 1 cm para la regla, 0.05 mm para el vernier y 0.1 g para la balanza granataria, y las incertidumbres que se les asignaron, con el criterio de la tabla 1, fueron $u_L = 0.5\,\text{cm}$, $u_d = 0.005\,\text{cm}$ y $u_m = 0.1\,\text{g}$, de modo que las mediciones se reportan como $L = (33.0 \pm 0.5)\,\text{cm}$, $d = (0.066 \pm 0.005)\,\text{cm}$ y $m = (0.9 \pm 0.1)\,\text{g}$. Como el diámetro se midió en un solo punto, su incertidumbre es únicamente la instrumental; las mediciones repetidas del diámetro en distintos puntos del alambre se hicieron en la tercera parte, una vez elegido el micrómetro, y allí se discute cuántas son suficientes.

Las incertidumbres relativas de cada variable son $u_m/m = 0.1/0.9 = 0.111$, $2u_d/d = 2(0.005)/0.066 = 0.152$ y $u_L/L = 0.5/33.0 = 0.015$, y al combinarlas con la ecuación (6),

$$\frac{u_\rho}{\rho} = \sqrt{0.111^2 + 0.152^2 + 0.015^2} = 0.189, \qquad u_\rho = 0.189 \times 7.97\,\text{g/cm}^3 = 1.50\,\text{g/cm}^3,$$

de modo que el resultado de esta primera medición es $\rho = (8.0 \pm 1.5)\,\text{g/cm}^3$, con una incertidumbre relativa cercana al 19 %. El diámetro aporta $0.152^2/0.189^2 = 65\,\%$ de la varianza y la masa el 35 %, mientras que la longitud, a pesar de la incertidumbre generosa de medio centímetro, es prácticamente irrelevante. La razón está en la resolución relativa: una división del vernier es el 8 % del diámetro del alambre, y ese porcentaje se duplica al elevar al cuadrado; en cambio, medio centímetro es apenas el 1.5 % de la longitud. El instrumento que más contribuye a la incertidumbre es, por tanto, el vernier, seguido de la balanza granataria.

El intervalo $\rho \pm u_\rho$, de 6.5 a $9.5\,\text{g/cm}^3$, contiene al cobre y al latón, pero también al hierro, de $7.87\,\text{g/cm}^3$, y al níquel, de $8.90\,\text{g/cm}^3$ [7], así que con esta medición sólo puede decirse que el alambre es de un metal de densidad intermedia. Identificar el material exige reducir la incertidumbre por lo menos a la décima parte de este valor, lo que motiva la selección de instrumentos de la tercera parte.

La tabla 2 reúne lo que reportaron los seis equipos del grupo con estos mismos instrumentos, cada uno sobre su propio trozo de alambre. Las densidades van de 5.1 a $21.7\,\text{g/cm}^3$, con un promedio de $8.9\,\text{g/cm}^3$ y una desviación estándar de $6.3\,\text{g/cm}^3$ que está dominada por el valor del equipo E3. Ese equipo registró un diámetro de 0.040 cm, entre 40 y 50 % menor que el de los demás, lo que al elevarse al cuadrado multiplica la densidad por un factor cercano a tres; lo más probable es una lectura equivocada del nonio, y de hecho su propio

intervalo de incertidumbre no alcanza a ninguno de los otros cinco resultados. Sin ese punto el promedio del grupo baja a $6.4\,\mathrm{g/cm^3}$ con desviación estándar de $1.1\,\mathrm{g/cm^3}$, que es del mismo orden que las incertidumbres individuales; es decir, la dispersión entre equipos se explica por la resolución de los instrumentos y no por diferencias reales entre los trozos.

Tabla 2: Mediciones del alambre reportadas por los seis equipos del grupo con regla, vernier y balanza granataria. El volumen y la densidad se calcularon con las ecuaciones (1) y (6).

| **Equipo** | $L$ (cm) | $d$ (cm) | $m$ (g) | $V$ ($\mathrm{cm^3}$) | $\rho$ ($\mathrm{g/cm^3}$) |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | $32.0 \pm 0.5$ | $0.078 \pm 0.005$ | $0.90 \pm 0.05$ | $0.153 \pm 0.020$ | $5.9 \pm 0.8$ |
| E2 | $33.0 \pm 0.5$ | $0.0740 \pm 0.0025$ | $1.00 \pm 0.05$ | $0.142 \pm 0.010$ | $7.1 \pm 0.6$ |
| E3 | $33.0 \pm 0.5$ | $0.040 \pm 0.005$ | $0.90 \pm 0.05$ | $0.042 \pm 0.010$ | $21.7 \pm 5.6$ |
| E4 | $32.0 \pm 0.5$ | $0.078 \pm 0.005$ | $0.9 \pm 0.1$ | $0.153 \pm 0.020$ | $5.9 \pm 1.0$ |
| E5 | $33.0 \pm 0.5$ | $0.087 \pm 0.005$ | $1.00 \pm 0.05$ | $0.196 \pm 0.023$ | $5.1 \pm 0.6$ |
| E6 | $33.0 \pm 0.5$ | $0.066 \pm 0.005$ | $0.9 \pm 0.1$ | $0.113 \pm 0.017$ | $8.0 \pm 1.5$ |

### 3.1.3 | Tercera parte: selección de instrumentos

Para cada magnitud se compararon los instrumentos disponibles en el laboratorio evaluando cuánto aportaría cada uno a la incertidumbre relativa de la densidad, según los términos de la ecuación (6); la tabla 3 resume esa comparación con los valores del alambre del equipo. Para la longitud la regla de centímetros era la única opción que cubría los 33 cm, así que su contribución de 1.5 % quedó fija. Para el diámetro el vernier aporta un 15 % y el micrómetro digital, con una sola lectura, un 0.3 %, cincuenta veces menos porque su resolución es cincuenta veces más fina. Para la masa la balanza granataria aporta un 11 % y la balanza analítica un 0.02 %. La elección fue entonces el micrómetro para el diámetro, la balanza analítica para la masa y la misma regla para la longitud, con la expectativa, ya visible en la tabla, de que la regla pasaría a ser la fuente dominante y de que la incertidumbre total bajaría del 19 a menos del 2 %.

Tabla 3: Comparación de los instrumentos disponibles para cada magnitud del alambre y de su contribución a la incertidumbre relativa de la densidad, calculada con los términos de la ecuación (6) y los valores medidos por el equipo E6. Para el micrómetro se indica la contribución con una sola lectura y con el promedio de quince lecturas, que incluye la variación real del diámetro a lo largo del alambre.

| **Magnitud** | **Instrumento** | **Resolución** | **Incertidumbre** | **Contribución a $u_\rho/\rho$** |
|---|---|---|---|---|
| $L = 33.0\,\mathrm{cm}$ | Regla | 1 cm | 0.5 cm | 1.5 % |
| $d = 0.65\,\mathrm{mm}$ | Vernier | 0.05 mm | 0.05 mm | 15 % |
| | Micrómetro digital, una lectura | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.3 % |
| | Micrómetro digital, quince lecturas | 0.001 mm | 0.0024 mm | 0.7 % |
| $m = 0.94\,\mathrm{g}$ | Balanza granataria | 0.1 g | 0.1 g | 11 % |
| | Balanza analítica | 0.1 mg | 0.22 mg | 0.02 % |

Con el micrómetro el diámetro se midió en quince puntos distintos del alambre y la masa se midió quince veces en la balanza analítica; las lecturas completas están en la tabla 8 del apéndice y la gráfica 1 resume las del diámetro. Con las ecuaciones (7) y (8) se obtuvo

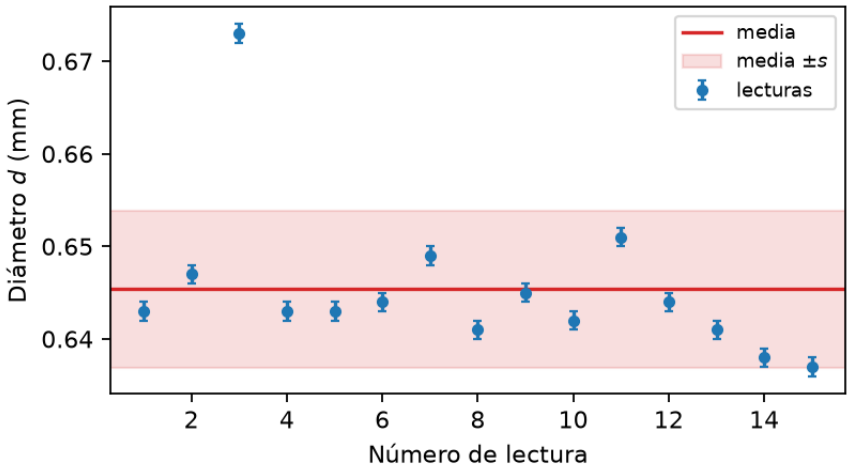
$$\bar{d} = 0.06454\,\mathrm{cm}, \quad s_d = 0.00085\,\mathrm{cm}, \quad s_{\bar{d}} = \frac{0.00085\,\mathrm{cm}}{\sqrt{15}} = 0.00022\,\mathrm{cm},$$

$$\bar{m} = 0.94046\,\mathrm{g}, \quad s_m = 0.00007\,\mathrm{g}, \quad s_{\bar{m}} = 0.00002\,\mathrm{g}.$$

La dispersión del diámetro, de 0.0085 mm entre lecturas, es ocho veces mayor que la resolución del micrómetro y refleja una variación real del grosor del alambre a lo largo de su longitud, junto con el efecto de cómo se cierra el tornillo; en particular la tercera lectura, de 0.0673 cm, se aleja más de tres desviaciones estándar de la media. No se encontró en las notas una causa verificable para descartarla, así que se conservó, aunque conviene saber que sin ella la densidad final subiría en $0.05\,\mathrm{g/cm^3}$, un tercio de su incertidumbre. La masa, en cambio, se repite dentro de una a tres unidades del último dígito, por lo que su incertidumbre queda fijada por la especificación de la balanza. Combinando ambas contribuciones con la ecuación (9),

$$u_d = \sqrt{(0.00022)^2 + (0.0001)^2}\,\mathrm{cm} = 0.00024\,\mathrm{cm}, \qquad u_m = \sqrt{(0.00002)^2 + (0.00022)^2}\,\mathrm{g} = 0.00022\,\mathrm{g},$$

y la longitud siguió siendo $L = (33.0 \pm 0.5)\,\mathrm{cm}$.




Gráfica 1: Quince lecturas del diámetro del alambre con el micrómetro digital. La línea es la media y la banda sombreada cubre una desviación estándar $s$ a cada lado; las barras de las lecturas individuales corresponden a la resolución del instrumento y son apenas visibles.

La pregunta de cuántas mediciones del diámetro son suficientes se responde comparando contribuciones. Con quince lecturas la incertidumbre del diámetro aporta un 0.74 % a la densidad, la mitad de lo que aporta la regla; con treinta lecturas aportaría un 0.57 % y la incertidumbre de la densidad pasaría apenas de 0.147 a $0.14\,\mathrm{g/cm^3}$. Quince lecturas son, por tanto, más que suficientes mientras la longitud se mida con la regla, y sólo tendría sentido aumentarlas si se dispusiera de una cinta de milímetros. Vale la pena notar que una sola lectura del micrómetro habría dado una incertidumbre menor, de 0.0001 cm, pero engañosa: las repeticiones revelaron que el diámetro varía a lo largo del alambre en unas ocho veces la resolución del instrumento, y esa variación real sólo se captura midiendo en varios puntos.

El volumen y la densidad resultan

$$V = \frac{\pi(0.06454\,\mathrm{cm})^2(33.0\,\mathrm{cm})}{4} = 0.10796\,\mathrm{cm^3}, \qquad \rho = \frac{0.94046\,\mathrm{g}}{0.10796\,\mathrm{cm^3}} = 8.711\,\mathrm{g/cm^3},$$

y las contribuciones relativas a la incertidumbre, según la ecuación (6), son

$$\frac{u_m}{m} = \frac{0.00022}{0.94046} = 0.00023, \qquad \frac{2u_d}{d} = \frac{2(0.00024)}{0.06454} = 0.0074, \qquad \frac{u_L}{L} = \frac{0.5}{33.0} = 0.0152,$$

$$\frac{u_\rho}{\rho} = \sqrt{(0.00023)^2 + (0.0074)^2 + (0.0152)^2} = 0.0169, \qquad u_\rho = 0.0169 \times 8.711\,\mathrm{g/cm^3} = 0.147\,\mathrm{g/cm^3}.$$

El resultado del equipo es entonces

$$\rho = (8.71 \pm 0.15)\,\mathrm{g/cm^3} \ \text{(incertidumbre estándar)}, \qquad \rho = (8.7 \pm 0.3)\,\mathrm{g/cm^3} \ \text{(95 \% de confianza)}, \tag{16}$$

con una incertidumbre relativa de 1.7 %, once veces menor que la de la segunda parte. El reparto de la varianza cambió por completo: ahora la longitud aporta el 80 %, el diámetro el 20 % y la masa una fracción despreciable. La selección de instrumentos modificó así no sólo el tamaño de la incertidumbre sino su origen: con vernier y granataria el cuello de botella era el vernier; con micrómetro y balanza analítica se desplazó a la regla, que fue el único instrumento que no se cambió. Repetir el cálculo con una cinta métrica de 1 mm de división, es decir $u_L = 0.05\,\mathrm{cm}$, daría $u_\rho = 0.07\,\mathrm{g/cm^3}$, la mitad de la actual, y entonces el diámetro volvería a ser la variable limitante. Tiene poco sentido, en cambio, seguir mejorando la masa: su contribución ya es unas cuatro mil veces menor que la de la longitud. Esta es la idea de compatibilizar instrumentos que menciona la guía del curso [8]: las cifras que aporta la balanza analítica se pierden al combinarse con una regla de centímetros.

En la tabla 4 están los resultados de los seis equipos con los instrumentos de mejor resolución. Los valores se agrupan entre 8.3 y 8.8 g/cm³, con promedio 8.61 g/cm³ y desviación estándar 0.17 g/cm³; la dispersión entre equipos bajó de 6.3 a 0.17 g/cm³, una mejora de un factor 37 que ilustra la diferencia entre un conjunto de mediciones poco precisas y uno preciso. El valor de 8.60 g/cm³ que el equipo E6 anotó en la tabla del grupo durante la sesión difiere del 8.71 g/cm³ de la ecuación (16) porque fue un cálculo preliminar hecho en clase, antes de analizar las quince lecturas completas; ambos valores son compatibles dentro de la incertidumbre. El valor del equipo E3, el más bajo de la tabla, se separa dos desviaciones estándar del promedio.

Tabla 4: Densidad del alambre reportada por los seis equipos con micrómetro y balanza electrónica, tal como se anotó en la tabla del grupo. Los equipos E4 y E5 no reportaron incertidumbre.

| **Equipo** | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\rho$ (g/cm³) | $8.72 \pm 0.02$ | $8.78 \pm 0.00$ | $8.29 \pm 0.15$ | 8.65 | 8.60 | $8.60 \pm 0.13$ |

### 3.1.4 | Comparación con valores de referencia e identificación del material

Antes de la práctica el candidato natural era el cobre, cuya densidad de referencia es 8.94 g/cm³ según Callister [7] y 8.9 g/cm³ según Sears y Zemansky [2]. El otro material de aspecto parecido es el latón, una aleación de cobre y zinc cuya densidad depende de la composición y va de 8.4 a 8.7 g/cm³; el latón de cartuchería, con 30 % de zinc, tiene 8.53 g/cm³ [7], y el valor genérico que da Sears y Zemansky es 8.6 g/cm³ [2]. El intervalo estándar del resultado obtenido, de 8.56 a 8.86 g/cm³, contiene al latón pero no al cobre, que queda 1.6 incertidumbres estándar por encima; el intervalo al 95 %, de 8.42 a 9.01 g/cm³, contiene a ambos. La respuesta a la pregunta del guion es, entonces, que el valor de referencia del cobre no está dentro del intervalo de incertidumbre estándar pero sí dentro del intervalo al 95 %, mientras que el del latón está dentro de ambos. Con la incertidumbre alcanzada el experimento distingue cobre de latón sólo de manera marginal, y por sí solo favorece al latón.

El promedio del grupo apunta en la misma dirección. Los seis equipos obtuvieron 8.61 g/cm³ con una incertidumbre de la media de $0.17/\sqrt{6} = 0.07\,\mathrm{g/cm^3}$, lo que coincide con el valor tabulado del latón y queda casi cinco incertidumbres por debajo del cobre. Como cada equipo midió un trozo distinto, y como todos usaron reglas con la misma división de un centímetro, la coincidencia entre equipos puede deberse a que el material es efectivamente latón o a que hay un efecto sistemático compartido que reduce la densidad aparente. Vale la pena examinar el segundo caso. Un sesgo en la longitud tendría que ser una sobreestimación de 2.6 %, casi un centímetro, mayor que la incertidumbre asignada y poco plausible si el alambre estaba recto; una curvatura residual actuaría en sentido contrario, acortando la lectura y aumentando la densidad. Un sesgo en el diámetro es más creíble: si el alambre tiene un recubrimiento de barniz aislante, como es común en el

alambre magneto de cobre, el micrómetro mide el diámetro exterior mientras que la masa del recubrimiento es despreciable, y basta una capa de unos $4\,\mu$m de espesor para bajar la densidad aparente del cobre de 8.94 a $8.71\,\mathrm{g/cm^3}$, ya que la densidad va como el inverso del cuadrado del diámetro. El experimento no permite decidir entre las dos explicaciones, pero sí sugiere pruebas sencillas para hacerlo: raspar un extremo y observar si aparece un color distinto, medir el diámetro en la zona raspada, o medir la resistencia eléctrica del alambre, pues la resistividad del latón es unas cuatro veces mayor que la del cobre. Mientras tanto, la respuesta más honesta a la pregunta de la práctica es que el alambre es de una aleación de cobre, latón o cobre recubierto, con densidad de $(8.71 \pm 0.15)\,\mathrm{g/cm^3}$.

## 3.2 | Práctica 1.2: densidad de sólidos

Los once cilindros se numeraron del 1 al 11 en el orden en que se registraron en la hoja de datos, y la tabla 5 contiene, para cada uno, las dos repeticiones de volumen y de masa, sus promedios con incertidumbre y la densidad individual calculada como $\bar{m}/\bar{V}$. Las incertidumbres de la masa son de una o dos unidades del último dígito de la balanza; las del volumen están dominadas, en la mayoría de los cilindros, por el 1 % instrumental, pero en los cilindros 2, 7 y 8 las dos repeticiones difieren mucho más que eso, hasta un 27 % en el cilindro 2, y allí la incertidumbre la fija la mitad de la diferencia entre repeticiones. Esas diferencias no pueden atribuirse a la resolución del vernier, así que corresponden a lecturas equivocadas o a una pieza mal colocada entre las mordazas; se conservaron ambas lecturas y se dejó que la incertidumbre las refleje, siguiendo el criterio de no descartar datos sin una causa verificable [5].

Tabla 5: Once cilindros de la práctica 1.2: repeticiones de volumen y masa, promedios con incertidumbre y densidad individual.

| Cil. | $V_1$ ($\mathrm{cm^3}$) | $V_2$ ($\mathrm{cm^3}$) | $\bar{V}$ ($\mathrm{cm^3}$) | $m_1$, $m_2$ (g) | $\bar{m}$ (g) | $\rho$ ($\mathrm{g/cm^3}$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.460 | 1.450 | $1.455 \pm 0.015$ | 12.35, 12.36 | $12.355 \pm 0.011$ | $8.49 \pm 0.09$ |
| 2 | 1.550 | 1.964 | $1.76 \pm 0.21$ | 17.37, 17.38 | $17.375 \pm 0.011$ | $9.9 \pm 1.2$ |
| 3 | 2.316 | 2.312 | $2.314 \pm 0.023$ | 19.62, 19.62 | $19.620 \pm 0.010$ | $8.48 \pm 0.09$ |
| 4 | 2.474 | 2.479 | $2.477 \pm 0.025$ | 22.13, 22.12 | $22.125 \pm 0.011$ | $8.93 \pm 0.09$ |
| 5 | 2.828 | 2.824 | $2.826 \pm 0.028$ | 24.05, 24.05 | $24.050 \pm 0.010$ | $8.51 \pm 0.09$ |
| 6 | 2.122 | 2.117 | $2.119 \pm 0.021$ | 27.89, 27.89 | $27.890 \pm 0.010$ | $13.16 \pm 0.13$ |
| 7 | 3.228 | 3.341 | $3.285 \pm 0.065$ | 28.24, 28.24 | $28.240 \pm 0.010$ | $8.60 \pm 0.17$ |
| 8 | 3.630 | 3.855 | $3.74 \pm 0.12$ | 34.27, 34.28 | $34.275 \pm 0.011$ | $9.16 \pm 0.29$ |
| 9 | 3.957 | 3.957 | $3.957 \pm 0.040$ | 33.67, 33.67 | $33.670 \pm 0.010$ | $8.51 \pm 0.09$ |
| 10 | 4.405 | 4.483 | $4.444 \pm 0.059$ | 39.13, 39.13 | $39.130 \pm 0.010$ | $8.81 \pm 0.12$ |
| 11 | 5.444 | 5.458 | $5.451 \pm 0.055$ | 38.65, 38.65 | $38.650 \pm 0.010$ | $7.09 \pm 0.07$ |

### 3.2.1 | Ajuste global

Con los once promedios se formaron las columnas $x = \bar{V}$, $y = \bar{m}$, $x^2$ y $xy$ y se sumaron, obteniendo $n = 11$, $\sum x = 33.827\,\mathrm{cm^3}$, $\sum y = 297.38\,\mathrm{g}$, $\sum x^2 = 119.085\,\mathrm{cm^6}$ y $\sum xy = 1014.61\,\mathrm{g\,cm^3}$. Con las ecuaciones (10) a (12),

$$\Delta = 11(119.085) - (33.827)^2 = 165.67\,\mathrm{cm^6},$$

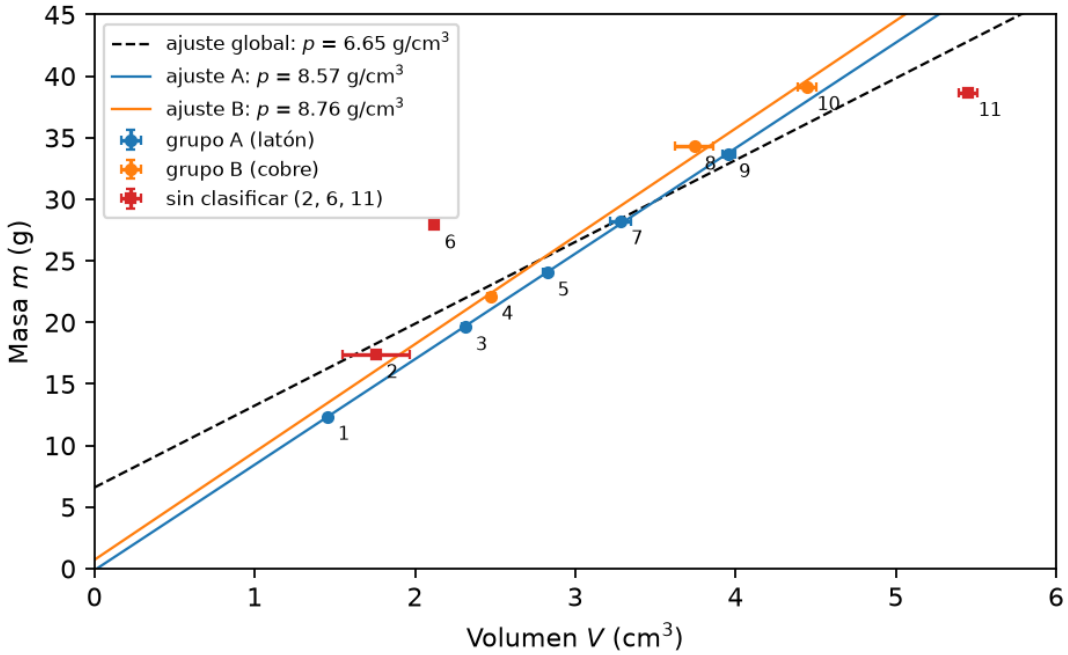
$$p = \frac{11(1014.61) - (33.827)(297.38)}{165.67} = 6.65\,\mathrm{g/cm^3}, \qquad b = \frac{(119.085)(297.38) - (1014.61)(33.827)}{165.67} = 6.59\,\mathrm{g}.$$

La incertidumbre efectiva instrumental promedio de los puntos, $\sqrt{u_m^2 + p^2 u_V^2}$, es de 0.54 g, pero la desviación estándar de los residuos resulta $s_{\mathrm{res}} = 3.51\,\mathrm{g}$, seis veces y media mayor. Los puntos se apartan de la recta

mucho más de lo que sus incertidumbres permiten, y por ello se usó $s_{\mathrm{res}}$ como $u_{\mathrm{ef}}$ en la ecuación (13):

$$u_p = 3.51\,\mathrm{g}\sqrt{\frac{11}{165.67\,\mathrm{cm}^6}} = 0.91\,\mathrm{g/cm}^3, \qquad u_b = 3.51\,\mathrm{g}\sqrt{\frac{119.085}{165.67}} = 2.98\,\mathrm{g},$$

de modo que la recta global es $m = (6.6 \pm 0.9)\,\mathrm{g/cm}^3\,V + (6.6 \pm 3.0)\,\mathrm{g}$. Bajo la hipótesis inicial de que los once cilindros son del mismo material, la pendiente sería la densidad de ese material, $(6.6 \pm 0.9)\,\mathrm{g/cm}^3$, y la ordenada al origen debería ser cero. Ninguna de las dos cosas se sostiene. La recta, dibujada con línea discontinua en la gráfica 2, no pasa por ninguno de los puntos experimentales y tampoco por el origen: su ordenada está a más de dos incertidumbres de cero, lo que físicamente no tiene sentido, pues un cilindro sin volumen no puede tener seis gramos de masa. La pendiente de $6.6\,\mathrm{g/cm}^3$ tampoco corresponde a ningún metal razonable para piezas de este aspecto, y al compararla con las densidades individuales de la tabla 5 resulta que diez de los once cilindros quedan a dos incertidumbres combinadas o más por encima de ella, y el único compatible, el 11, tiene a su vez una densidad distinta de la de todos los demás. Lo que ocurre es que el modelo de una sola recta, es decir, la hipótesis de un solo material, no describe a los datos, y el ajuste global sólo produce un promedio sin significado físico. Que una recta ajustada no pase por los puntos no es en sí un problema, ya que la recta representa la tendencia y no las mediciones individuales; el problema aparece cuando los residuos son sistemáticamente mayores que las incertidumbres, como aquí, porque entonces no es la dispersión aleatoria lo que separa los puntos de la recta sino el modelo.




Gráfica 2: Masa contra volumen de los once cilindros. La línea discontinua es el ajuste global a los once puntos; las líneas continuas son los ajustes independientes de los grupos A y B. Los cilindros 2, 6 y 11 no se asignaron a ningún grupo. Las barras de incertidumbre corresponden a los valores de la tabla 5.

### 3.2.2 | Separación en grupos y ajustes independientes

Las densidades individuales de la tabla 5 sugieren por sí solas la separación. Cinco cilindros, el 1, 3, 5, 7 y 9, tienen densidades entre 8.48 y $8.60\,\mathrm{g/cm}^3$ que son compatibles entre sí dentro de sus incertidumbres, y forman el grupo A. Los cilindros 4, 8 y 10, con 8.81 a $9.16\,\mathrm{g/cm}^3$, están sistemáticamente por encima del grupo A y son compatibles entre sí, aunque el 8 tiene una incertidumbre grande; forman el grupo B. Los tres

restantes no encajan en ninguno: el cilindro 6 da $(13.16 \pm 0.13)\,\mathrm{g/cm^3}$, el 11 da $(7.09 \pm 0.07)\,\mathrm{g/cm^3}$, y el 2 tiene una incertidumbre tan grande, $(9.9 \pm 1.2)\,\mathrm{g/cm^3}$, que podría pertenecer al grupo B o ser otra cosa, según cuál de sus dos lecturas de volumen sea la correcta.

Para el grupo A, con $n = 5$, las sumas son $\sum x = 13.837\,\mathrm{cm^3}$, $\sum y = 117.935\,\mathrm{g}$, $\sum x^2 = 41.904\,\mathrm{cm^6}$, $\sum xy = 357.33\,\mathrm{g\,cm^3}$ y $\Delta = 5(41.904) - (13.837)^2 = 18.07\,\mathrm{cm^6}$, con lo que

$$p_A = \frac{5(357.33) - (13.837)(117.935)}{18.07} = 8.57\,\mathrm{g/cm^3}, \qquad b_A = \frac{(41.904)(117.935) - (357.33)(13.837)}{18.07} = -0.13\,\mathrm{g}.$$

Aquí la desviación estándar de los residuos, 0.15 g, es menor que la incertidumbre instrumental efectiva, 0.33 g, así que se usó esta última y se obtuvo $u_{p_A} = 0.33\sqrt{5/18.07} = 0.17\,\mathrm{g/cm^3}$ y $u_{b_A} = 0.33\sqrt{41.904/18.07} = 0.50\,\mathrm{g}$. El resultado, $m = (8.57 \pm 0.17)\,\mathrm{g/cm^3}\,V + (-0.1 \pm 0.5)\,\mathrm{g}$, tiene ordenada al origen compatible con cero, como debe ser, y su pendiente coincide con el promedio de las densidades individuales, $8.52\,\mathrm{g/cm^3}$. Para el grupo B, con sólo tres puntos, se obtuvo $p_B = (8.8 \pm 0.7)\,\mathrm{g/cm^3}$ y $b_B = (0.7 \pm 2.5)\,\mathrm{g}$; la incertidumbre es grande porque los residuos, de 0.97 g, superan a la estimación instrumental y porque tres puntos dan poca palanca a la pendiente.

### 3.2.3 | Identificación de los materiales

La densidad del grupo A, $(8.57 \pm 0.17)\,\mathrm{g/cm^3}$, es compatible con el latón, cuyo valor de referencia va de 8.4 a $8.7\,\mathrm{g/cm^3}$ [2, 7], y excluye al cobre, que queda a más de dos incertidumbres. La del grupo B, $(8.8 \pm 0.7)\,\mathrm{g/cm^3}$, es compatible con el cobre y con el bronce, cuyas densidades están alrededor de $8.9\,\mathrm{g/cm^3}$, pero con esa incertidumbre tampoco excluye al latón; el promedio de sus densidades individuales, $8.97\,\mathrm{g/cm^3}$, y el hecho de que los tres estén por encima del grupo A hacen del cobre el candidato más probable. El cilindro 11, con $(7.09 \pm 0.07)\,\mathrm{g/cm^3}$, coincide con el zinc, de $7.13\,\mathrm{g/cm^3}$ [7], y quedaría también cerca del hierro fundido; el acero, de $7.85\,\mathrm{g/cm^3}$, está a más de diez incertidumbres. El cilindro 6, con $(13.16 \pm 0.13)\,\mathrm{g/cm^3}$, no corresponde a ningún metal de uso común: el más denso que suele haber en un laboratorio es el plomo, con $11.34\,\mathrm{g/cm^3}$, y para llegar a ese valor el volumen tendría que estar subestimado en un 14 %, lo que sería un error de medición y no una incertidumbre. Ambas repeticiones de su volumen coinciden, así que el error, si lo hubo, se repitió, por ejemplo al medir la altura en un cilindro con un chaflán o un hueco. Lo razonable es reportarlo como no identificado y proponer repetir su medición, de preferencia por desplazamiento de agua.

Este ejercicio deja una lección clara sobre la interpretación del ajuste lineal. Comparar las densidades individuales con la del ajuste general muestra que el ajuste general no representa a nadie: ningún cilindro tiene $6.6\,\mathrm{g/cm^3}$. Sólo después de separar en grupos las pendientes vuelven a coincidir con las densidades individuales y las ordenadas al origen regresan a cero. La hipótesis de un solo material se puso a prueba y falló, y esa falla es un resultado, no un fracaso del experimento.

## 3.3 | Práctica 1.3: densidad de sólidos diversos

Las cuatro familias se identificaron en la hoja de datos por su color: blancos, amarillos, plateados y cafés. Los promedios de las dos repeticiones de diámetro, altura y masa de cada cilindro, junto con el volumen y la densidad individual, están en la tabla 6; las lecturas crudas se listan en la tabla 9 del apéndice. Con el micrómetro las repeticiones coinciden casi siempre dentro de unas milésimas de milímetro, de modo que la incertidumbre del volumen es de unas pocas décimas de por ciento, y la incertidumbre de la densidad queda dominada por la balanza de 0.01 g, sobre todo en los cilindros más ligeros: en el cilindro blanco más pequeño, de 0.185 g, la balanza aporta un 6 % de incertidumbre relativa. Esto confirma que dos repeticiones por dimensión fueron suficientes, pues más repeticiones habrían reducido una contribución que ya era la menor. La excepción es el primer cilindro amarillo, cuyas dos lecturas de diámetro difieren en 0.27 mm; de nuevo se conservaron ambas y la incertidumbre resultante lo refleja.

Tabla 6: Cilindros de la práctica 1.3. Promedios de las dos repeticiones con su incertidumbre, volumen calculado y densidad individual.

| **Familia** | **Cil.** | $\boldsymbol{d}$ (mm) | $\boldsymbol{h}$ (mm) | $\boldsymbol{m}$ (g) | $\boldsymbol{V}$ (cm$^3$) | $\boldsymbol{\rho}$ (g/cm$^3$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blancos | 1 | $9.983 \pm 0.006$ | $2.082 \pm 0.002$ | $0.185 \pm 0.011$ | $0.1630 \pm 0.0003$ | $1.14 \pm 0.07$ |
| | 2 | $9.793 \pm 0.004$ | $3.936 \pm 0.009$ | $0.340 \pm 0.010$ | $0.2965 \pm 0.0007$ | $1.147 \pm 0.034$ |
| | 3 | $9.959 \pm 0.003$ | $6.103 \pm 0.005$ | $0.540 \pm 0.010$ | $0.4754 \pm 0.0005$ | $1.136 \pm 0.021$ |
| | 4 | $9.887 \pm 0.003$ | $8.016 \pm 0.007$ | $0.720 \pm 0.010$ | $0.6155 \pm 0.0006$ | $1.170 \pm 0.016$ |
| | 5 | $9.991 \pm 0.009$ | $10.046 \pm 0.047$ | $0.915 \pm 0.011$ | $0.7876 \pm 0.0039$ | $1.162 \pm 0.015$ |
| | 6 | $9.942 \pm 0.001$ | $12.084 \pm 0.006$ | $1.085 \pm 0.011$ | $0.9382 \pm 0.0005$ | $1.156 \pm 0.012$ |
| Amarillos | 1 | $9.82 \pm 0.13$ | $2.072 \pm 0.001$ | $1.310 \pm 0.010$ | $0.1571 \pm 0.0043$ | $8.34 \pm 0.24$ |
| | 2 | $9.960 \pm 0.001$ | $3.975 \pm 0.002$ | $2.620 \pm 0.010$ | $0.3097 \pm 0.0002$ | $8.459 \pm 0.033$ |
| | 3 | $9.944 \pm 0.002$ | $5.997 \pm 0.006$ | $3.930 \pm 0.010$ | $0.4657 \pm 0.0005$ | $8.439 \pm 0.023$ |
| | 4 | $9.954 \pm 0.002$ | $8.014 \pm 0.002$ | $5.280 \pm 0.010$ | $0.6237 \pm 0.0003$ | $8.466 \pm 0.016$ |
| | 5 | $9.992 \pm 0.001$ | $10.062 \pm 0.002$ | $6.685 \pm 0.011$ | $0.7891 \pm 0.0002$ | $8.471 \pm 0.014$ |
| | 6 | $9.994 \pm 0.002$ | $11.934 \pm 0.006$ | $7.925 \pm 0.011$ | $0.9361 \pm 0.0006$ | $8.466 \pm 0.013$ |
| Plateados | 1 | $9.995 \pm 0.008$ | $2.066 \pm 0.012$ | $0.420 \pm 0.010$ | $0.1621 \pm 0.0010$ | $2.59 \pm 0.06$ |
| | 2 | $9.944 \pm 0.010$ | $4.021 \pm 0.025$ | $0.830 \pm 0.010$ | $0.3123 \pm 0.0020$ | $2.658 \pm 0.036$ |
| | 3 | $9.936 \pm 0.003$ | $6.037 \pm 0.002$ | $1.255 \pm 0.011$ | $0.4681 \pm 0.0003$ | $2.681 \pm 0.024$ |
| | 4 | $9.952 \pm 0.004$ | $8.071 \pm 0.002$ | $1.685 \pm 0.011$ | $0.6278 \pm 0.0005$ | $2.684 \pm 0.018$ |
| | 5 | $10.000 \pm 0.003$ | $10.024 \pm 0.002$ | $2.120 \pm 0.010$ | $0.7872 \pm 0.0005$ | $2.693 \pm 0.013$ |
| | 6 | $9.944 \pm 0.005$ | $12.016 \pm 0.002$ | $2.510 \pm 0.010$ | $0.9333 \pm 0.0009$ | $2.689 \pm 0.011$ |
| Cafés | 1 | $10.085 \pm 0.026$ | $2.072 \pm 0.008$ | $1.410 \pm 0.010$ | $0.1655 \pm 0.0011$ | $8.52 \pm 0.08$ |
| | 2 | $10.024 \pm 0.001$ | $4.006 \pm 0.002$ | $2.800 \pm 0.010$ | $0.3161 \pm 0.0002$ | $8.857 \pm 0.032$ |
| | 3 | $9.986 \pm 0.005$ | $6.037 \pm 0.001$ | $4.190 \pm 0.010$ | $0.4729 \pm 0.0005$ | $8.861 \pm 0.023$ |
| | 4 | $9.957 \pm 0.003$ | $7.965 \pm 0.001$ | $5.520 \pm 0.010$ | $0.6201 \pm 0.0003$ | $8.902 \pm 0.017$ |
| | 5 | $9.901 \pm 0.006$ | $9.892 \pm 0.001$ | $6.770 \pm 0.010$ | $0.7616 \pm 0.0009$ | $8.890 \pm 0.017$ |
| | 6 | $9.866 \pm 0.007$ | $12.084 \pm 0.001$ | $8.210 \pm 0.010$ | $0.9237 \pm 0.0012$ | $8.888 \pm 0.016$ |

### 3.3.1 | Ajustes por mínimos cuadrados

El procedimiento se ilustra con la familia de cilindros amarillos. Con $x = V$ y $y = m$ las sumas son $n = 6$, $\sum x = 3.2814\,\text{cm}^3$, $\sum y = 27.750\,\text{g}$, $\sum x^2 = 2.2254\,\text{cm}^6$ y $\sum xy = 18.834\,\text{g cm}^3$, de donde

$$\Delta = 6(2.2254) - (3.2814)^2 = 2.5849\,\text{cm}^6, \qquad p = \frac{6(18.834) - (3.2814)(27.750)}{2.5849} = 8.490\,\text{g/cm}^3,$$

$$b = \frac{(2.2254)(27.750) - (18.834)(3.2814)}{2.5849} = -0.018\,\text{g}.$$

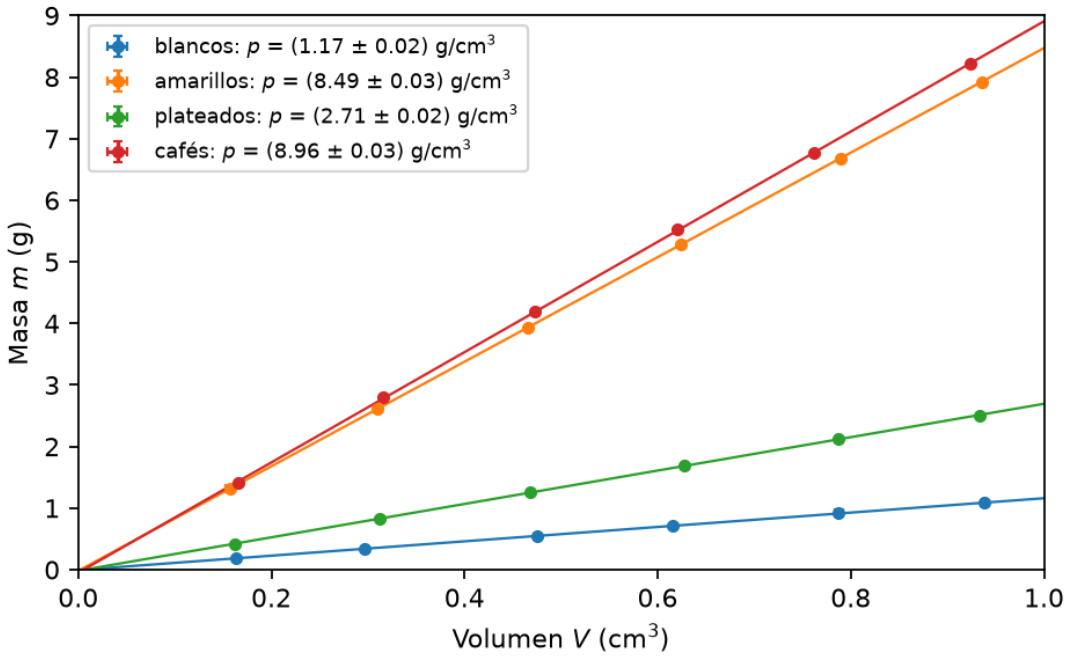
La incertidumbre efectiva instrumental promedio, $\sqrt{u_m^2 + p^2 u_V^2}$, vale 0.018 g, y esta vez es mayor que la desviación estándar de los residuos, de 0.007 g, así que los puntos se ajustan a la recta incluso mejor de lo que sus incertidumbres exigen y se usó la estimación instrumental:

$$u_p = 0.018\,\text{g}\sqrt{\frac{6}{2.5849\,\text{cm}^6}} = 0.028\,\text{g/cm}^3, \qquad u_b = 0.018\,\text{g}\sqrt{\frac{2.2254}{2.5849}} = 0.017\,\text{g}.$$

El mismo cálculo se repitió para las otras tres familias y los resultados se reúnen en la tabla 7 y en la gráfica 3. En las cuatro familias los residuos son del orden de la incertidumbre instrumental o menores, de modo que la hipótesis de un solo material por familia es consistente con los datos, y las incertidumbres relativas de las pendientes quedan entre 0.3 % y 1.4 %.

Tabla 7: Resultados de los ajustes $m = pV + b$ para las cuatro familias, promedio de las densidades individuales de la tabla 6, valor de referencia y material propuesto. Las referencias son de Callister [7]; para el latón se indica el intervalo usual y el valor del latón de cartuchería.

| **Familia** | $\boldsymbol{p}$ (g/cm$^3$) | $\boldsymbol{b}$ (g) | $\boldsymbol{u_{\mathrm{ef}}}$ (g) | $\boldsymbol{\bar{\rho}_i}$ (g/cm$^3$) | **Ref.** (g/cm$^3$) | **Material** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blancos | $1.167 \pm 0.016$ | $-0.006 \pm 0.010$ | 0.011 | 1.151 | 1.14 / 1.19 | nailon o acrílico |
| Amarillos | $8.490 \pm 0.028$ | $-0.018 \pm 0.017$ | 0.018 | 8.440 | 8.4 a 8.7 (8.53) | latón |
| Plateados | $2.711 \pm 0.017$ | $-0.017 \pm 0.010$ | 0.011 | 2.666 | 2.71 | aluminio |
| Cafés | $8.957 \pm 0.029$ | $-0.050 \pm 0.017$ | 0.018 | 8.819 | 8.94 | cobre |




Gráfica 3: Masa contra volumen de las cuatro familias de cilindros con sus rectas de mínimos cuadrados. Las barras de incertidumbre son menores que el tamaño de los marcadores en casi todos los puntos.

### 3.3.2 | Identificación de los materiales y significado de la ordenada al origen

La identificación es inmediata en tres de las cuatro familias. Los cilindros amarillos, con $(8.490 \pm 0.028)\,\mathrm{g/cm^3}$, caen dentro del intervalo del latón y a menos de dos incertidumbres del latón de cartuchería, mientras que el cobre queda a dieciséis incertidumbres, así que son de latón. Los plateados, con $(2.711 \pm 0.017)\,\mathrm{g/cm^3}$, coinciden con el aluminio, de $2.71\,\mathrm{g/cm^3}$, y ningún otro metal común se le acerca; en la hoja de datos del grupo esta familia se había anotado como "plata" por su color, pero la densidad descarta esa posibilidad, pues la plata tiene $10.5\,\mathrm{g/cm^3}$ [2], casi cuatro veces el valor medido. Los cafés, con $(8.957 \pm 0.029)\,\mathrm{g/cm^3}$, coinciden con el cobre, de $8.94\,\mathrm{g/cm^3}$, y excluyen al latón, que queda a más de ocho incertidumbres; el color con el que se identificó a la familia es consistente con esa asignación. Aquí, a diferencia de lo que ocurrió con el alambre, la incertidumbre alcanzada sí permite separar cobre de latón, y eso se debe a que las dimensiones de las piezas son mucho mayores que el diámetro del alambre y a que todas, incluida la altura, se midieron con el micrómetro, mientras que la longitud del alambre dependió de la regla. Los cilindros blancos, con $(1.167 \pm 0.016)\,\mathrm{g/cm^3}$, son claramente un polímero. Su densidad queda entre la del nailon 6,6, de $1.14\,\mathrm{g/cm^3}$, y la del acrílico, de $1.19\,\mathrm{g/cm^3}$, a menos de dos incertidumbres de cada

uno, así que la densidad sola no decide entre ambos; excluye en cambio al polietileno, al poliestireno, al PVC y al acetal, cuyas densidades están fuera de ese intervalo. Por su color blanco el nailon parece el candidato más razonable, pero para confirmarlo haría falta otra prueba, como la flotación en una disolución salina de densidad conocida.

En las cuatro familias la pendiente es un poco mayor que el promedio de las densidades individuales, y en las cuatro la ordenada al origen es negativa. Esto no es casualidad. Si se revisa la tabla 6 se ve que en cada familia el cilindro más pequeño tiene la densidad individual más baja, y que la densidad va aumentando con la altura hasta estabilizarse; el efecto es más claro en los cafés, donde el primer cilindro da $8.52\,\mathrm{g/cm^3}$ y los demás 8.86 a $8.90\,\mathrm{g/cm^3}$. Un desplazamiento de cero en la balanza produciría la misma ordenada en las cuatro familias, pero las ordenadas obtenidas van de $-0.006$ a $-0.050\,\mathrm{g}$ y son, en general, mayores en valor absoluto cuanto mayor es la densidad del material. Lo que crece con la densidad es la masa asociada a un volumen fijo, así que la explicación más sencilla es un déficit constante de volumen en cada pieza, $b = -\rho\,\Delta V$, con $\Delta V$ entre 0.002 y $0.006\,\mathrm{cm^3}$, es decir, unos cuantos milímetros cúbicos. Un chaflán o un ligero redondeo en los bordes de las caras, que quita la misma cantidad de material en todos los cilindros de un mismo diámetro, produce exactamente eso. El déficit es pequeño, pero en un cilindro de $0.16\,\mathrm{cm^3}$ representa entre 1 y 4 % del volumen, y por eso las densidades individuales de las piezas pequeñas salen bajas. La pendiente, que sólo mira cómo cambia la masa con el volumen, es inmune a ese sesgo, y es por tanto un mejor estimador de la densidad que el promedio de los cocientes; con los cafés la diferencia entre ambos estimadores, 8.96 contra $8.82\,\mathrm{g/cm^3}$, es la que decide entre cobre y una aleación.

## 3.4 | Práctica 1.4: cuenta de cacahuates

Las masas de los diez cacahuates de la muestra fueron 1.42, 1.41, 1.08, 1.35, 1.02, 1.18, 1.17, 1.27, 0.47 y 0.98 g (gráfica 4), y como masa total se tomó el contenido neto de la etiqueta, $M = (850 \pm 15)\,\mathrm{g}$. Con las ecuaciones (7) y (8),

$$\bar{m} = 1.135\,\mathrm{g}, \qquad s = 0.280\,\mathrm{g}, \qquad s_{\bar{m}} = \frac{0.280\,\mathrm{g}}{\sqrt{10}} = 0.089\,\mathrm{g},$$

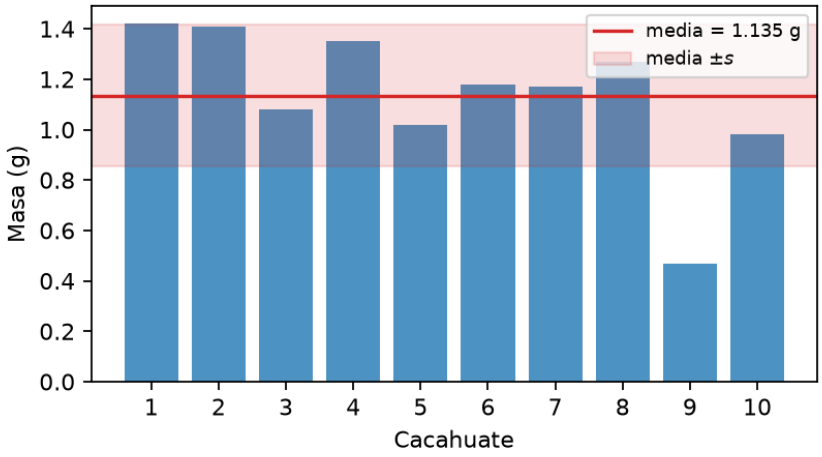
y como la resolución de la balanza, 0.01 g, es despreciable frente a $s_{\bar{m}}$, la incertidumbre de la masa promedio es $u_{\bar{m}} = 0.089\,\mathrm{g}$, un 7.8 %. El número de cacahuates y su incertidumbre, por la ecuación (15), son

$$N = \frac{850\,\mathrm{g}}{1.135\,\mathrm{g}} = 748.9, \qquad \frac{u_N}{N} = \sqrt{\left(\frac{0.089}{1.135}\right)^2 + \left(\frac{15}{850}\right)^2} = 0.080, \qquad u_N = 0.080 \times 748.9 = 60,$$

es decir, $N = 750 \pm 60$ cacahuates con incertidumbre estándar, o $750 \pm 120$ al 95 %. Casi toda la incertidumbre proviene de la variabilidad natural de las masas de los cacahuates: la tolerancia asignada a la etiqueta aporta sólo un 5 % de la varianza y la balanza nada apreciable. En este problema el instrumento importa poco y el tamaño de la muestra lo es todo.

El cacahuate 9, de 0.47 g, pesa menos de la mitad que el promedio y se aleja 2.4 desviaciones estándar de la media; probablemente era una pieza rota o sin cubierta completa. Como no se registró una observación que lo confirme, no se descartó, pero conviene saber cómo cambia el resultado sin él: con los nueve restantes el promedio sube a 1.209 g, la dispersión baja a 0.164 g y se obtiene $N = 703 \pm 35$. Ambas estimaciones son compatibles, pues difieren en 46 piezas mientras que la suma en cuadratura de sus incertidumbres es de 69, así que la conclusión no depende de esa decisión. Lo que sí muestra la comparación es que, con una muestra tan pequeña, un solo cacahuate atípico mueve el resultado un 6 %. Para reducir la incertidumbre relativa al 2 % habría que pesar alrededor de $(0.280/(0.02 \times 1.135))^2 \approx 150$ cacahuates, y para el 5 % unos 25; una bolsa de 850 g permite hacerlo sin dificultad, y la mejora vale más que cualquier cambio de balanza. Queda además un posible efecto sistemático que la incertidumbre estadística no cubre: el contenido real de la bolsa puede diferir del declarado en la etiqueta, y los fabricantes suelen llenar ligeramente por encima del valor nominal,

lo que sesgaría $N$ hacia abajo en un par de por ciento. Pesar la bolsa directamente eliminaría esa duda con un costo mínimo.




Gráfica 4: Masa de cada uno de los diez cacahuates de la muestra, con la media y la banda de una desviación estándar.

## 3.5 | Discusión general

Las cuatro prácticas giran alrededor de la misma ecuación y del mismo análisis, y vistas en conjunto responden a las preguntas planteadas al principio. La primera lección es que la incertidumbre del resultado no la fija el mejor instrumento sino el peor, ponderado por el exponente con el que entra su variable. Con el alambre, cambiar el vernier por el micrómetro y la granataria por la balanza analítica redujo la incertidumbre relativa del 19 al 1.7 %, y a partir de ahí toda mejora adicional pasa por la regla; con los cilindros pequeños de la práctica 1.3 fue la balanza de centésimas de gramo la que limitó las piezas ligeras; y con los cacahuates ningún instrumento importó, porque la variabilidad de la población domina. Calcular las contribuciones relativas antes de medir, como sugiere la guía [8], permite decidir dónde gastar el tiempo: repetir el diámetro del alambre quince veces fue una buena inversión, repetir la masa quince veces no lo fue.

La segunda lección es la diferencia entre fuentes aleatorias y sistemáticas. Las aleatorias aparecieron como variación del diámetro a lo largo del alambre, como diferencias entre repeticiones en los cilindros y como dispersión de las masas de los cacahuates; todas se cuantificaron con la desviación estándar y todas se reducen tomando más datos. Las sistemáticas no se ven en la repetición: el posible recubrimiento del alambre, el déficit de volumen en los bordes de los cilindros y la diferencia entre el contenido real de la bolsa y el declarado en su etiqueta sólo se detectan al comparar con valores de referencia, mediante el diagnóstico de la ordenada al origen o con una medición independiente. Esa es la ventaja de graficar y ajustar en lugar de promediar cocientes: la recta separa lo que escala con el volumen, que es la densidad, de lo que no, que es el sesgo, y lo pone a la vista en la ordenada al origen.

Por último, conviene delimitar lo que el experimento permite afirmar. En las mediciones finales las densidades se determinaron con incertidumbres relativas de entre 0.3 y 2 %, salvo el grupo B de la práctica 1.2, con 8 %; eso basta para distinguir familias de materiales, aluminio de latón y latón de cobre en los cilindros, pero no para resolver aleaciones de composición parecida ni polímeros vecinos, como el nailon y el acrílico, y en el caso del alambre tampoco para decidir entre latón y cobre recubierto. Las densidades obtenidas son válidas para las piezas medidas y a la temperatura del laboratorio; extenderlas a otras piezas de la misma apariencia supone que provienen del mismo lote, lo cual, como mostró el cilindro 6 de la práctica 1.2, no siempre es cierto.

# 4 | Conclusiones

Se determinó la densidad de varios sólidos a partir de su masa y de sus dimensiones, y en todos los casos el resultado se reportó con una incertidumbre obtenida propagando las contribuciones de cada instrumento. Para el alambre se obtuvo $\rho = (8.71 \pm 0.15)\,\mathrm{g/cm^3}$ con micrómetro digital y balanza analítica, frente a $(8.0 \pm 1.5)\,\mathrm{g/cm^3}$ con vernier y balanza granataria; el cambio de instrumentos redujo la incertidumbre relativa del 19 al 1.7 % y desplazó la fuente dominante del diámetro a la longitud, de modo que la siguiente mejora sería una cinta métrica de milímetros, con la que la incertidumbre bajaría a la mitad. El valor es compatible con el latón y sólo marginalmente con el cobre, y el promedio del grupo, $(8.61 \pm 0.07)\,\mathrm{g/cm^3}$, confirma esa tendencia; el alambre es una aleación de cobre, latón o cobre con un recubrimiento delgado, y para decidir entre ambas opciones se propuso raspar un extremo o medir su resistencia eléctrica.

En los once cilindros de la práctica 1.2 se comprobó que una sola recta no describe a los datos: el ajuste global dio una pendiente de $(6.6 \pm 0.9)\,\mathrm{g/cm^3}$ sin significado físico y una ordenada al origen de $(6.6 \pm 3.0)\,\mathrm{g}$, incompatible con cero. Al separar los cilindros por su densidad individual se identificó un grupo de cinco piezas de latón, con $(8.57 \pm 0.17)\,\mathrm{g/cm^3}$ y ordenada compatible con cero, un grupo de tres piezas probablemente de cobre, con $(8.8 \pm 0.7)\,\mathrm{g/cm^3}$, una pieza de zinc, con $(7.09 \pm 0.07)\,\mathrm{g/cm^3}$, y una pieza que no pudo identificarse porque su densidad de $(13.16 \pm 0.13)\,\mathrm{g/cm^3}$ no corresponde a ningún metal común y sugiere un error en la medición de su volumen. Una segunda pieza quedó sin clasificar porque sus dos lecturas de volumen difieren un 27 %. La lección de esta parte es que la ordenada al origen y la magnitud de los residuos son el diagnóstico de si el modelo lineal se sostiene.

Para las cuatro familias de cilindros de la práctica 1.3 los ajustes por mínimos cuadrados dieron $(1.167 \pm 0.016)$, $(8.490 \pm 0.028)$, $(2.711 \pm 0.017)$ y $(8.957 \pm 0.029)\,\mathrm{g/cm^3}$, que identifican a los materiales como un polímero, nailon o acrílico, latón, aluminio y cobre, con incertidumbres menores al 1.5 %. Las cuatro ordenadas al origen resultaron negativas y proporcionales a la densidad, lo que se interpretó como un déficit constante de volumen de unos milímetros cúbicos en los bordes de cada pieza; ese sesgo hace que las densidades individuales de los cilindros más pequeños salgan bajas y confirma que la pendiente del ajuste es un estimador más robusto que el promedio de los cocientes masa entre volumen.

De la práctica 1.4 se concluyó que la bolsa contiene $750 \pm 60$ cacahuates, con una incertidumbre que proviene casi por completo de la variabilidad natural de las masas y no de los instrumentos. Con diez piezas un solo cacahuate atípico mueve el resultado un 6 %; pesar unos 150 cacahuates reduciría la incertidumbre relativa al 2 %, y es la única mejora que vale la pena en ese problema.

Las principales limitaciones fueron la regla de centímetros para la longitud del alambre, la falta de registro de las dimensiones crudas en la práctica 1.2, que obligó a estimar la incertidumbre del volumen, y la ausencia de una prueba independiente para distinguir cobre de latón. Como mejoras concretas se propone medir la longitud con una cinta de milímetros, registrar siempre las lecturas crudas y no sólo los volúmenes calculados, verificar el volumen del cilindro anómalo por desplazamiento de agua, revisar el cero de la balanza y el estado de las caras de los cilindros pequeños, y ampliar la muestra de cacahuates. Con esos cambios el mismo método permitiría identificar los materiales sin ambigüedad.

# 5 | Referencias


[1] Laboratorio de Fenómenos Colectivos. *Práctica 1: Determinación de la densidad de un alambre; densidad de sólidos; densidad de sólidos diversos; cuenta de cacahuates*. Laboratorio de Fenómenos Colectivos, grupo 8161, Facultad de Ciencias, UNAM. Guía de la práctica, semestre 2027-1. 2026.

[2] Hugh D. Young y Roger A. Freedman. *Sears y Zemansky: Física universitaria con física moderna*. 14.ª ed. Vol. 1. México: Pearson Educación, 2018.

[3] Laboratorio de Fenómenos Colectivos. *Introducción a la incertidumbre en la ciencia y la medición; Fuentes de error e incertidumbre experimental; De las mediciones a una relación física*. Presentaciones del curso, grupo 8161, Facultad de Ciencias, UNAM. Semestre 2027-1. 2026.

[4] John R. Taylor. *An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements*. 2.ª ed. Sausalito, California: University Science Books, 1997.

[5] Hugh W. Coleman y W. Glenn Steele. *Experimentation, Validation, and Uncertainty Analysis for Engineers*. 4.ª ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2018.

[6] D. C. Baird. *Experimentación: Una introducción a la teoría de mediciones y al diseño de experimentos*. 2.ª ed. México: Prentice-Hall Hispanoamericana, 1991.

[7] William D. Callister y David G. Rethwisch. *Materials Science and Engineering: An Introduction*. 10.ª ed. Apéndice B: propiedades de materiales seleccionados. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2018.

[8] Laboratorio de Fenómenos Colectivos. *Guía para los primeros semestres de física: cómo elaborar un reporte de práctica de laboratorio*. Facultad de Ciencias, UNAM. Documento de apoyo del curso, semestre 2027-1. 2026.

# 6 | Apéndice

## 6.1 | Cálculos Adicionales y Tablas Complementarias

La tabla 8 contiene las quince lecturas de diámetro y masa del alambre con las que se calcularon los promedios de la sección de resultados, y la tabla 9 las dos repeticiones de diámetro, altura y masa de cada uno de los veinticuatro cilindros de la práctica 1.3. En ambas se reproducen los valores tal como se registraron en la hoja de datos, sin redondear.

Tabla 8: Lecturas del diámetro (micrómetro digital, resolución 0.001 mm) y de la masa (balanza analítica, resolución 0.1 mg) del alambre del equipo E6. La longitud fue $L = (33.0 \pm 0.5)$ cm en todas las lecturas.

| **Lectura** | $\boldsymbol{d}$ (cm) | $\boldsymbol{m}$ (g) | **Lectura** | $\boldsymbol{d}$ (cm) | $\boldsymbol{m}$ (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0643 | 0.9403 | 9 | 0.0645 | 0.9405 |
| 2 | 0.0647 | 0.9405 | 10 | 0.0642 | 0.9404 |
| 3 | 0.0673 | 0.9404 | 11 | 0.0651 | 0.9405 |
| 4 | 0.0643 | 0.9404 | 12 | 0.0644 | 0.9405 |
| 5 | 0.0643 | 0.9405 | 13 | 0.0641 | 0.9404 |
| 6 | 0.0644 | 0.9405 | 14 | 0.0638 | 0.9405 |
| 7 | 0.0649 | 0.9404 | 15 | 0.0637 | 0.9406 |
| 8 | 0.0641 | 0.9405 | **Media** | **0.06454** | **0.94046** |

## 6.2 | Código de Procesamiento y Análisis de Datos

Todos los promedios, propagaciones de incertidumbre, ajustes por mínimos cuadrados y gráficas del reporte se generaron con el script de Python que se transcribe a continuación. Usa únicamente las bibliotecas `numpy` y `matplotlib`, y al ejecutarlo imprime cada resultado intermedio, incluidas las sumas de las columnas de los ajustes, y guarda las gráficas en la carpeta `figuras`. La función `minimos_cuadrados` implementa las ecuaciones (10) a (14) y el criterio descrito en la metodología para elegir $u_{\text{ef}}$.

Tabla 9: Lecturas crudas de los cilindros de la parte 1.3: diámetro y altura con el micrómetro digital, en milímetros, y masa con la balanza electrónica, en gramos. Los subíndices 1 y 2 indican la repetición.

| **Familia** | **Cil.** | $d_1$ (mm) | $h_1$ (mm) | $m_1$ (g) | $d_2$ (mm) | $h_2$ (mm) | $m_2$ (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blancos | 1 | 9.989 | 2.080 | 0.19 | 9.978 | 2.084 | 0.18 |
| | 2 | 9.797 | 3.927 | 0.34 | 9.790 | 3.944 | 0.34 |
| | 3 | 9.956 | 6.098 | 0.54 | 9.962 | 6.108 | 0.54 |
| | 4 | 9.885 | 8.009 | 0.72 | 9.890 | 8.023 | 0.72 |
| | 5 | 9.982 | 10.000 | 0.92 | 9.999 | 10.093 | 0.91 |
| | 6 | 9.943 | 12.078 | 1.08 | 9.942 | 12.090 | 1.09 |
| Amarillos | 1 | 9.690 | 2.073 | 1.31 | 9.958 | 2.072 | 1.31 |
| | 2 | 9.960 | 3.973 | 2.62 | 9.961 | 3.977 | 2.62 |
| | 3 | 9.942 | 5.991 | 3.93 | 9.945 | 6.003 | 3.93 |
| | 4 | 9.956 | 8.012 | 5.28 | 9.953 | 8.015 | 5.28 |
| | 5 | 9.992 | 10.064 | 6.68 | 9.993 | 10.061 | 6.69 |
| | 6 | 9.992 | 11.928 | 7.93 | 9.995 | 11.940 | 7.92 |
| Plateados | 1 | 10.002 | 2.054 | 0.42 | 9.987 | 2.078 | 0.42 |
| | 2 | 9.953 | 3.996 | 0.83 | 9.934 | 4.046 | 0.83 |
| | 3 | 9.933 | 6.039 | 1.25 | 9.939 | 6.036 | 1.26 |
| | 4 | 9.956 | 8.069 | 1.68 | 9.948 | 8.073 | 1.69 |
| | 5 | 10.003 | 10.022 | 2.12 | 9.997 | 10.025 | 2.12 |
| | 6 | 9.940 | 12.018 | 2.51 | 9.949 | 12.014 | 2.51 |
| Cafés | 1 | 10.060 | 2.080 | 1.41 | 10.111 | 2.064 | 1.41 |
| | 2 | 10.025 | 4.004 | 2.80 | 10.023 | 4.008 | 2.80 |
| | 3 | 9.982 | 6.036 | 4.19 | 9.991 | 6.038 | 4.19 |
| | 4 | 9.959 | 7.965 | 5.52 | 9.954 | 7.964 | 5.52 |
| | 5 | 9.907 | 9.891 | 6.77 | 9.895 | 9.892 | 6.77 |
| | 6 | 9.872 | 12.084 | 8.21 | 9.859 | 12.083 | 8.21 |

```python
# analisis.py -- Practica 1: densidad de solidos y analisis de incertidumbres
# Laboratorio de Fenomenos Colectivos 2027-1, grupo 8161, equipo E6.
# Reproduce todos los calculos y las graficas del reporte.
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams.update({"font.size": 10, "figure.dpi": 160})


# ---------------------------------------------------------------- utilidades
def estad(x):
    """Media, desviacion estandar muestral s y desviacion estandar de la media."""
    x = np.asarray(x, float)
    s = x.std(ddof=1) if len(x) > 1 else 0.0
    return x.mean(), s, s / np.sqrt(len(x))


def combina(*u):
```

```
    """Raiz de la suma de cuadrados de las contribuciones independientes."""
    return np.sqrt(sum(np.asarray(v, float) ** 2 for v in u))


def densidad_cilindro(m, um, d, ud, L, uL):
    """rho = 4 m / (pi d^2 L) con propagacion de incertidumbres."""
    V = np.pi * d ** 2 * L / 4
    uV = V * combina(2 * ud / d, uL / L)
    rho = m / V
    urho = rho * combina(um / m, uV / V)
    return V, uV, rho, urho


def minimos_cuadrados(x, y, ux, uy):
    """Ajuste y = m x + b por minimos cuadrados (Apendice D del curso).
    u_ef se toma como el mayor entre la incertidumbre instrumental propagada,
    sqrt(uy^2 + m^2 ux^2), y la desviacion estandar de los residuos."""
    x, y = np.asarray(x, float), np.asarray(y, float)
    n = len(x)
    Sx, Sy, Sxx, Sxy = x.sum(), y.sum(), (x * x).sum(), (x * y).sum()
    D = n * Sxx - Sx ** 2
    m = (n * Sxy - Sx * Sy) / D
    b = (Sxx * Sy - Sxy * Sx) / D
    res = y - (m * x + b)
    s_res = np.sqrt((res ** 2).sum() / (n - 2)) if n > 2 else 0.0
    u_inst = np.sqrt(np.mean(np.asarray(uy, float) ** 2 + m ** 2 * np.asarray(ux
   , float) ** 2))
    u_ef = max(u_inst, s_res)
    return dict(n=n, Sx=Sx, Sy=Sy, Sxx=Sxx, Sxy=Sxy, D=D, m=m, b=b,
                u_inst=u_inst, s_res=s_res, u_ef=u_ef,
                um=u_ef * np.sqrt(n / D), ub=u_ef * np.sqrt(Sxx / D))


def reporta_ajuste(nombre, a):
    print(f"  {nombre}: n={a['n']}  Sx={a['Sx']:.4f}  Sy={a['Sy']:.4f}  "
          f"Sxx={a['Sxx']:.4f}  Sxy={a['Sxy']:.4f}  Delta={a['D']:.4f}")
    print(f"     m = {a['m']:.4f} +/- {a['um']:.4f}   b = {a['b']:.4f} +/- {a['
   ub']:.4f}"
          f"   (u_inst={a['u_inst']:.4f}, s_res={a['s_res']:.4f}, u_ef={a['u_ef
   ']:.4f})")


# ============================================================== 1.1 ALAMBRE
print("=" * 70 + "\nPRACTICA 1.1  Densidad del alambre (equipo E6)")
# Primera parte: regla (division minima 1 cm), vernier (0.05 mm), granataria
   (0.1 g)
V1, uV1, rho1, urho1 = densidad_cilindro(0.9, 0.1, 0.066, 0.005, 33.0, 0.5)
print(f"Parte 1: V = {V1:.4f} +/- {uV1:.4f} cm3   rho = {rho1:.2f} +/- {urho1:.2
   f} g/cm3")
print(f"   contribuciones relativas: m {0.1/0.9:.3f}, d {2*0.005/0.066:.3f}, L
   {0.5/33:.3f}")

```

```
# Tercera parte: micrometro digital (0.001 mm), balanza analitica (0.1 mg), regla
d = np.array([0.0643, 0.0647, 0.0673, 0.0643, 0.0643, 0.0644, 0.0649, 0.0641,
              0.0645, 0.0642, 0.0651, 0.0644, 0.0641, 0.0638, 0.0637])   # cm
m = np.array([0.9403, 0.9405, 0.9404, 0.9404, 0.9405, 0.9405, 0.9404, 0.9405,
              0.9405, 0.9404, 0.9405, 0.9405, 0.9404, 0.9405, 0.9406])   # g
L, uL = 33.0, 0.5                                                        # cm
b_d, b_m = 0.0001, 0.00022     # resolucion del micrometro (cm) y especificacion de la balanza (g)
dm, sd, sdm = estad(d)
mm, sm, smm = estad(m)
ud = combina(sdm, b_d)
um = combina(smm, b_m)
print(f"d: media={dm:.5f} cm  s={sd:.5f}  s_media={sdm:.5f}  u_d={ud:.5f}")
print(f"m: media={mm:.5f} g   s={sm:.5f}  s_media={smm:.5f}  u_m={um:.5f}")
V3, uV3, rho3, urho3 = densidad_cilindro(mm, um, dm, ud, L, uL)
print(f"Parte 3: V = {V3:.5f} +/- {uV3:.5f} cm3   rho = {rho3:.3f} +/- {urho3:.3f} g/cm3")
cm_, cd_, cL_ = (um / mm) ** 2, (2 * ud / dm) ** 2, (uL / L) ** 2
tot = cm_ + cd_ + cL_
print(f"   fraccion de la varianza: m {cm_/tot:.3f}  d {cd_/tot:.3f}  L {cL_/tot:.3f}"
      f"   (u_rel = {np.sqrt(tot):.4f})")
print(f"   con cinta de 1 mm (u_L = 0.05 cm): u_rho = "
      f"{rho3*combina(um/mm, 2*ud/dm, 0.05/L):.3f} g/cm3")
print(f"   intervalo 1u: [{rho3-urho3:.2f}, {rho3+urho3:.2f}]   2u: [{rho3-2*urho3:.2f}, {rho3+2*urho3:.2f}]")

# Tablas grupales (seis equipos)
rho_g1 = np.array([5.89, 7.05, 21.70, 5.89, 5.10, 7.97])
rho_g3 = np.array([8.72, 8.78, 8.29, 8.65, 8.60, 8.60])
print("Grupo, parte 1: media=%.2f s=%.2f ; sin E3: media=%.2f s=%.2f"
      % (rho_g1.mean(), rho_g1.std(ddof=1),
         np.delete(rho_g1, 2).mean(), np.delete(rho_g1, 2).std(ddof=1)))
print("Grupo, parte 3: media=%.2f s=%.2f s_media=%.2f"
      % (rho_g3.mean(), rho_g3.std(ddof=1), rho_g3.std(ddof=1) / np.sqrt(6)))

fig, ax = plt.subplots(figsize=(5.2, 3.0))
ax.errorbar(np.arange(1, 16), d * 10, yerr=b_d * 10, fmt="o", ms=4, capsize=2, label="lecturas")
ax.axhline(dm * 10, color="C3", label="media")
ax.axhspan((dm - sd) * 10, (dm + sd) * 10, color="C3", alpha=0.15, label="media $\\pm s$")
ax.set_xlabel("Número de lectura")
ax.set_ylabel("Diámetro $d$ (mm)")
ax.legend(fontsize=8, loc="upper right")
fig.tight_layout()
fig.savefig("figuras/alambre_diametro.png")

# ============================================================ 1.2 ONCE CILINDROS
print("=" * 70 + "\nPRACTICA 1.2  Once cilindros (dos repeticiones por cilindro)")
```

```
V12 = np.array([[1.460, 1.450], [1.550, 1.964], [2.316, 2.312], [2.474, 2.479],
                [2.828, 2.824], [2.122, 2.117], [3.228, 3.341], [3.630, 3.855],
                [3.957, 3.957], [4.405, 4.483], [5.444, 5.458]])            # cm3
M12 = np.array([[12.35, 12.36], [17.37, 17.38], [19.62, 19.62], [22.13, 22.12],
                [24.05, 24.05], [27.89, 27.89], [28.24, 28.24], [34.27, 34.28],
                [33.67, 33.67], [39.13, 39.13], [38.65, 38.65]])            # g
u_bal = 0.01                                        # resolucion de la balanza (g)
Vb = V12.mean(axis=1)
uV = combina(np.abs(V12[:, 0] - V12[:, 1]) / 2, 0.01 * Vb)   # repeticion + 1 % instrumental
Mb = M12.mean(axis=1)
uM = combina(np.abs(M12[:, 0] - M12[:, 1]) / 2, u_bal)
rho12 = Mb / Vb
urho12 = rho12 * combina(uM / Mb, uV / Vb)
for i in range(11):
    print(f"  cil {i+1:2d}: V = {Vb[i]:.3f} +/- {uV[i]:.3f}  m = {Mb[i]:.3f} +/- {uM[i]:.3f}"
          f"  rho = {rho12[i]:.2f} +/- {urho12[i]:.2f}")
aj_glob = minimos_cuadrados(Vb, Mb, uV, uM)
reporta_ajuste("ajuste global (11 puntos)", aj_glob)
grupos12 = {"A (latón)": [1, 3, 5, 7, 9], "B (cobre)": [4, 8, 10]}
ajustes12 = {}
for nombre, idx in grupos12.items():
    k = np.array(idx) - 1
    ajustes12[nombre] = minimos_cuadrados(Vb[k], Mb[k], uV[k], uM[k])
    reporta_ajuste(nombre, ajustes12[nombre])
    print(f"     media de densidades individuales: {rho12[k].mean():.2f}")

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.0, 3.8))
xx = np.linspace(0, 6, 2)
ax.plot(xx, aj_glob["m"] * xx + aj_glob["b"], "k--", lw=1,
        label=f"ajuste global: $p$ = {aj_glob['m']:.2f} g/cm$^3$")
colores = {"A (latón)": "C0", "B (cobre)": "C1"}
for nombre, idx in grupos12.items():
    k = np.array(idx) - 1
    a = ajustes12[nombre]
    ax.errorbar(Vb[k], Mb[k], xerr=uV[k], yerr=uM[k], fmt="o", ms=4, capsize=2,
                color=colores[nombre], label=f"grupo {nombre}")
    ax.plot(xx, a["m"] * xx + a["b"], color=colores[nombre], lw=1,
            label=f"ajuste {nombre[0]}: $p$ = {a['m']:.2f} g/cm$^3$")
k = np.array([2, 6, 11]) - 1
ax.errorbar(Vb[k], Mb[k], xerr=uV[k], yerr=uM[k], fmt="s", ms=4, capsize=2,
            color="C3", label="sin clasificar (2, 6, 11)")
for i in range(11):
    ax.annotate(str(i + 1), (Vb[i], Mb[i]), textcoords="offset points", xytext=(4, -9), fontsize=7)
ax.set_xlim(0, 6); ax.set_ylim(0, 45)
ax.set_xlabel("Volumen $V$ (cm$^3$)"); ax.set_ylabel("Masa $m$ (g)")
ax.legend(fontsize=7.5, loc="upper left")
fig.tight_layout()
fig.savefig("figuras/p12_ajuste.png")
```

```
157
158 # ========================================================= 1.3 CUATRO MATERIALES
159 print("=" * 70 + "\nPRACTICA 1.3  Cuatro grupos de cilindros (d y h en mm, m en
    g)")
160 datos13 = {   # (d1, h1, m1), (d2, h2, m2) por cilindro, seis cilindros por
    grupo
161  "blancos":   [((9.989, 2.080, 0.19), (9.978, 2.084, 0.18)), ((9.797, 3.927,
    0.34), (9.790, 3.944, 0.34)),
162                ((9.956, 6.098, 0.54), (9.962, 6.108, 0.54)), ((9.885, 8.009,
    0.72), (9.890, 8.023, 0.72)),
163                ((9.982, 10.000, 0.92), (9.999, 10.093, 0.91)), ((9.943, 12.078,
    1.08), (9.942, 12.090, 1.09))],
164  "amarillos": [((9.690, 2.073, 1.31), (9.958, 2.072, 1.31)), ((9.960, 3.973,
    2.62), (9.961, 3.977, 2.62)),
165                ((9.942, 5.991, 3.93), (9.945, 6.003, 3.93)), ((9.956, 8.012,
    5.28), (9.953, 8.015, 5.28)),
166                ((9.992, 10.064, 6.68), (9.993, 10.061, 6.69)), ((9.992, 11.928,
    7.93), (9.995, 11.940, 7.92))],
167  "plateados": [((10.002, 2.054, 0.42), (9.987, 2.078, 0.42)), ((9.953, 3.996,
    0.83), (9.934, 4.046, 0.83)),
168                ((9.933, 6.039, 1.25), (9.939, 6.036, 1.26)), ((9.956, 8.069,
    1.68), (9.948, 8.073, 1.69)),
169                ((10.003, 10.022, 2.12), (9.997, 10.025, 2.12)), ((9.940, 12.018,
     2.51), (9.949, 12.014, 2.51))],
170  "cafés":     [((10.060, 2.080, 1.41), (10.111, 2.064, 1.41)), ((10.025, 4.004,
    2.80), (10.023, 4.008, 2.80)),
171                ((9.982, 6.036, 4.19), (9.991, 6.038, 4.19)), ((9.959, 7.965,
    5.52), (9.954, 7.964, 5.52)),
172                ((9.907, 9.891, 6.77), (9.895, 9.892, 6.77)), ((9.872, 12.084,
    8.21), (9.859, 12.083, 8.21))],
173 }
174 b_mic = 0.001                                    # resolucion del micrometro (mm)
175 res13, aj13 = {}, {}
176 for grupo, cil in datos13.items():
177     filas = []
178     for (d1, h1, m1), (d2, h2, m2) in cil:
179         dd, hh, mmm = (d1 + d2) / 2, (h1 + h2) / 2, (m1 + m2) / 2
180         ud_ = combina(abs(d1 - d2) / 2, b_mic)
181         uh_ = combina(abs(h1 - h2) / 2, b_mic)
182         um_ = combina(abs(m1 - m2) / 2, u_bal)
183         V_, uV_, r_, ur_ = densidad_cilindro(mmm, um_, dd / 10, ud_ / 10, hh /
    10, uh_ / 10)
184         filas.append((dd, ud_, hh, uh_, mmm, um_, V_, uV_, r_, ur_))
185     t = np.array(filas)
186     res13[grupo] = t
187     print(f"-- {grupo}")
188     for i, f in enumerate(t):
189         print(f"  cil {i+1}: d={f[0]:.3f}+/-{f[1]:.3f}  h={f[2]:.3f}+/-{f[3]:.3f
    }  m={f[4]:.3f}+/-{f[5]:.3f}"
190               f"  V={f[6]:.4f}+/-{f[7]:.4f}  rho={f[8]:.3f}+/-{f[9]:.3f}")
191     aj13[grupo] = minimos_cuadrados(t[:, 6], t[:, 4], t[:, 7], t[:, 5])
192     reporta_ajuste("ajuste " + grupo, aj13[grupo])
```

```
    print(f"     media de densidades individuales: {t[:, 8].mean():.3f} (s = {t[:, 8].std(ddof=1):.3f})")

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6.0, 3.8))
xx = np.linspace(0, 1.0, 2)
for i, (grupo, t) in enumerate(res13.items()):
    a = aj13[grupo]
    ax.errorbar(t[:, 6], t[:, 4], xerr=t[:, 7], yerr=t[:, 5], fmt="o", ms=4, capsize=2, color=f"C{i}",
                label=f"{grupo}: $p$ = ({a['m']:.2f} $\\pm$ {a['um']:.2f}) g/cm$^3$")
    ax.plot(xx, a["m"] * xx + a["b"], color=f"C{i}", lw=1)
ax.set_xlim(0, 1.0); ax.set_ylim(0, 9)
ax.set_xlabel("Volumen $V$ (cm$^3$)"); ax.set_ylabel("Masa $m$ (g)")
ax.legend(fontsize=8, loc="upper left")
fig.tight_layout()
fig.savefig("figuras/p13_ajuste.png")

# ============================================================ 1.4 CACAHUATES
print("=" * 70 + "\nPRACTICA 1.4  Cuenta de cacahuates")
mc = np.array([1.42, 1.41, 1.08, 1.35, 1.02, 1.18, 1.17, 1.27, 0.47, 0.98])   # g
Mb_, uMb_ = 850.0, 15.0     # contenido neto declarado en la etiqueta (g) y tolerancia estimada
for etiqueta, x in (("los diez", mc), ("sin el cacahuate 9", np.delete(mc, 8))):
    mu, s, smu = estad(x)
    u_mu = combina(smu, u_bal)
    N = Mb_ / mu
    uN = N * combina(u_mu / mu, uMb_ / Mb_)
    print(f"  {etiqueta}: media={mu:.3f} g  s={s:.3f}  s_media={smu:.3f}  u={u_mu:.3f}"
          f"  N = {N:.1f} +/- {uN:.1f}  (2u: {2*uN:.0f})")

fig, ax = plt.subplots(figsize=(5.2, 3.0))
ax.bar(np.arange(1, 11), mc, color="C0", alpha=0.8)
ax.axhline(mc.mean(), color="C3", label=f"media = {mc.mean():.3f} g")
ax.axhspan(mc.mean() - mc.std(ddof=1), mc.mean() + mc.std(ddof=1), color="C3", alpha=0.15, label="media $\\pm$ s$")
ax.set_xlabel("Cacahuate"); ax.set_ylabel("Masa (g)"); ax.set_xticks(range(1, 11))
ax.legend(fontsize=8)
fig.tight_layout()
fig.savefig("figuras/cacahuates.png")
print("Figuras guardadas en figuras/")
```

Listing 1: Script `analisis.py` con el que se procesaron los datos de las cuatro partes de la práctica.